

Платформа изучения коми языка «Коми кыв»

Интерактивная образовательная платформа с ИИ-тренажёрами, геймификацией и конструктором учебных модулей

Настоящее руководство описывает порядок работы с платформой для всех категорий пользователей: регистрацию и авторизацию, прохождение уроков и упражнений, работу с диалоговым тренажёром и тренажёром произношения, интервальные повторения, игровые режимы, а также функции преподавателя и администратора системы.

СИСТЕМА	Коми кыв v1.0
АДРЕС	https://комикыв.рф
ДАТА ВЫПУСКА	25 августа 2026 г.
СТАТУС	Действующий документ

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Дата	Автор	Изменение
1.0	25.08.2026	Тараканов В.В.	Документ создан. Описаны все функции платформы «Коми кыв» версии 1.0: регистрация и авторизация, обучение, ИИ-тренажёры, игры, справочные разделы, роли преподавателя и администратора.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1 Общие сведения о платформе «Коми кыв»	4
1.2 Роли пользователей платформы	4
1.3 Уровень подготовки пользователя	5
1.4 Поддерживаемые браузеры	5
2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5
2.1 Запуск платформы	5
2.2 Мобильная версия	6
3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	7
3.1 Регистрация	7
3.2 Авторизация	8
3.2.1 Вход по адресу электронной почты и паролю	8
3.2.2 Восстановление пароля	10
3.2.3 Выход из системы	11
3.3 Обучение	11
3.3.1 Каталог учебных модулей	11
3.3.2 Прохождение урока	13
3.4 Тренажёры с применением искусственного интеллекта	15
3.4.1 Диалоговый тренажёр	15
3.4.2 Тренажёр произношения	17
3.5 Карточки слов и интервальные повторения	18
3.5.1 Карточки слов	18
3.5.2 Интервальные повторения	19
3.6 Игровые режимы	20
3.6.1 Игра «Слово-матч»	20
3.6.2 Игра «Слово-пазл»	21
3.6.3 Игра «Скоропечать»	21
3.6.4 Игра «Карточки памяти»	22
3.6.5 Аудирование и мини-тест	23
3.7 Справочные разделы	23
3.7.1 Словарь	23
3.7.2 Интерактивный алфавит	23
3.7.3 Грамматика, пословицы, сказки и культура	24
3.8 Прогресс и геймификация	24

3.8.1 Мой прогресс	25
3.8.2 Достижения и рейтинг	25
3.8.3 Уведомления и профиль	26
3.8.4 Поиск по платформе	28
3.9 Работа преподавателя	28
3.9.1 Конструктор модулей	29
3.9.2 Аналитика	30
3.10 Работа администратора	30
3.10.1 Дашборд	31
3.10.2 Управление пользователями	31
3.10.3 Модерация контента	32
3.11 Документация программного интерфейса	33
3.12 Обработка ошибок	34

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие сведения о платформе «Коми кыв»

Платформа «Коми кыв» — интерактивная образовательная веб-система, предназначенная для изучения коми языка. Платформа обеспечивает доступ различных категорий пользователей (гостей, студентов, преподавателей, администраторов) к учебным модулям, словарю, грамматическому справочнику и тренажёрам с применением технологий искусственного интеллекта.

Ключевая функция платформы — предоставление единой учётной записи, которая даёт пользователю доступ ко всем образовательным возможностям системы: интерактивным урокам с упражнениями пяти типов, диалоговому тренажёру на базе большой языковой модели (LLM), тренажёру произношения с распознаванием речи (ASR), синтезу речи (TTS) для озвучивания коми слов, а также интервальным повторениям по алгоритму SM-2.

Основные возможности платформы:

- интерактивные учебные модули с уроками, упражнениями и последовательным открытием материала;
- диалоговый тренажёр: общение с ИИ на коми языке с обратной связью по грамматике и переводом;
- тренажёр произношения: запись голоса через микрофон и оценка точности произношения;
- карточки слов и интервальные повторения (SM-2) для долговременного запоминания лексики;
- игровые режимы: «Слово-матч», «Слово-пазл», «Скоропечать», «Карточки памяти», «Мини-тест»;
- справочные разделы: словарь (84 слова), интерактивный алфавит (35 букв), грамматика, пословицы, сказки и материалы о культуре коми;
- геймификация: опыт (XP), уровни, серии занятий, 12 достижений, рейтинг пользователей;
- конструктор учебных модулей для преподавателей с модерацией публикаций администратором.

1.2 Роли пользователей платформы

В платформе предусмотрены четыре роли пользователей. Роль определяет перечень доступных разделов и операций. Смена роли возможна только администратором системы (см. п. 3.10.2).

Роль	Назначение	Доступные возможности
Гость	Незарегистрированный пользователь	Главная страница, каталог модулей, словарь, алфавит, грамматика, пословицы, сказки, культура, страница «О платформе»
Студент	Обучающийся	Все возможности гостя, а также уроки и упражнения, ИИ-тренажёры, игры, интервальные повторения, избранное, прогресс, достижения, рейтинг, уведомления, настройки
Преподаватель	Автор учебного контента	Все возможности студента, а также конструктор модулей (создание и редактирование уроков, словаря, упражнений) и аналитика

Роль	Назначение	Доступные возможности
Администратор	Управление системой	Все возможности преподавателя, а также дашборд со статистикой, управление пользователями и ролями, модерация модулей

1.3 Уровень подготовки пользователя

Пользователи платформы должны иметь начальные навыки работы с веб-браузером: умение открывать веб-страницы, заполнять формы, пользоваться клавиатурой и мышью (или сенсорным экраном). Для тренажёра произношения требуется микрофон. Специальных знаний в области информационных технологий не требуется.

1.4 Поддерживаемые браузеры

Работа в платформе поддерживается через следующие веб-браузеры актуальных версий, официально поддерживаемых производителями:

- Google Chrome (десктоп и Android);
- Mozilla Firefox;
- Yandex Browser;
- Microsoft Edge;
- Apple Safari (десктоп и мобильный).

Платформа адаптирована для работы на трёх типах устройств: настольном компьютере (разрешение от 1024 пикселей по ширине), планшете (768 пикселей) и смартфоне (320 пикселей). На экранах менее 768 пикселей навигационное меню сворачивается в выдвигающуюся панель (см. п. 2.2).

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 Запуск платформы

Для начала работы необходимо запустить на устройстве совместимый браузер (см. п. 1.4) и ввести в адресной строке адрес платформы:

<https://комикыв.рф>

Откроется главная страница платформы (рис. 1). Если пользователь не авторизован, в боковом меню отображаются кнопки «Войти» и «Регистрация».

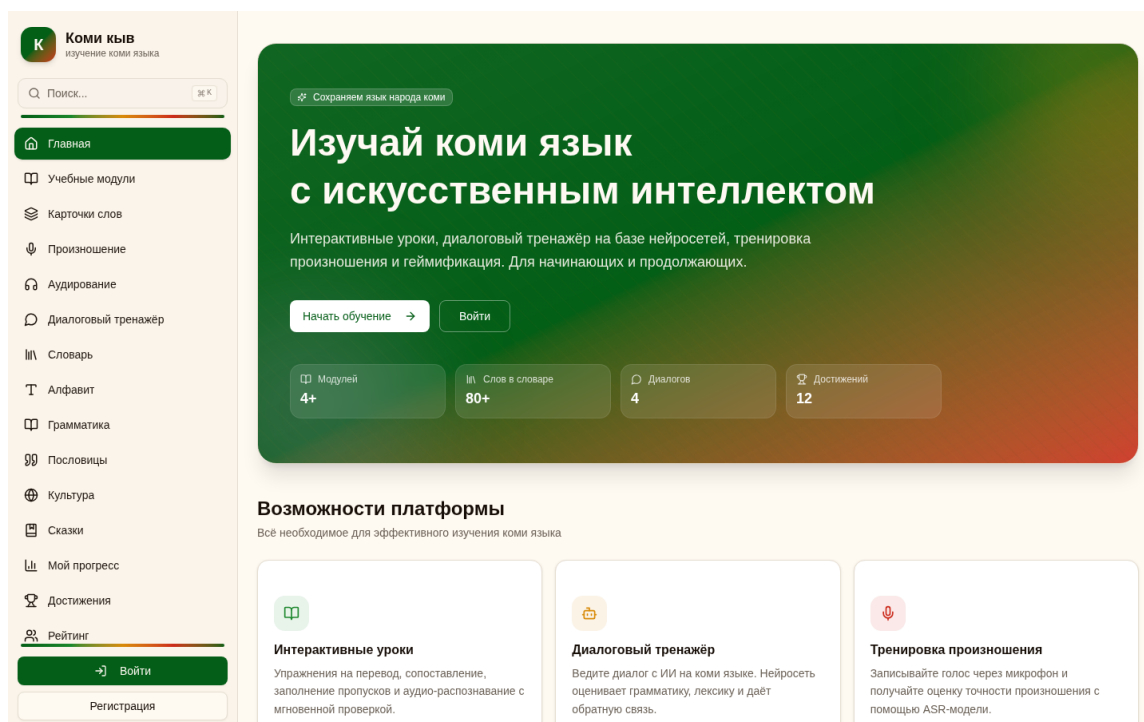


Рисунок 1 – Главная страница платформы для неавторизованного пользователя

На главной странице отображаются: словосочетание дня с кнопкой прослушивания произношения, перечень возможностей платформы, популярные учебные модули, а для авторизованных пользователей — дневная цель и задания на текущий день (рис. 4).

Переход между разделами платформы выполняется через боковое навигационное меню (см. рис. 1). Текущий раздел подсвечивается цветом. Для быстрого поиска раздела, модуля или слова следует воспользоваться командной палитрой: кнопка «Поиск...» в верхней части меню или сочетание клавиш Ctrl+K (рис. 30).

2.2 Мобильная версия

На экранах шириной менее 768 пикселей боковое меню скрыто. Для открытия навигации следует нажать кнопку с изображением трёх горизонтальных полос в левом верхнем углу экрана (рис. 31). Меню откроется в виде выдвигающейся панели; для закрытия панели необходимо нажать вне её области.

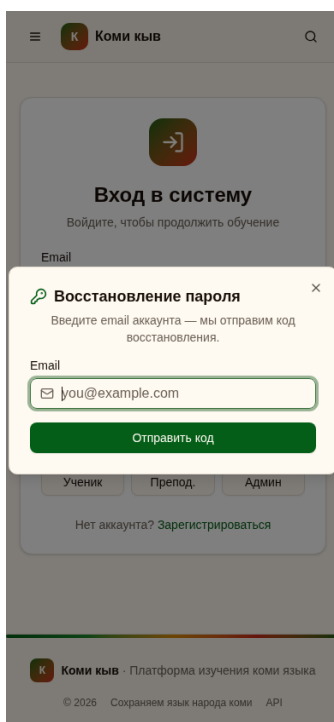


Рисунок 2 – Главная страница в мобильной версии (ширина 390 пикселей)

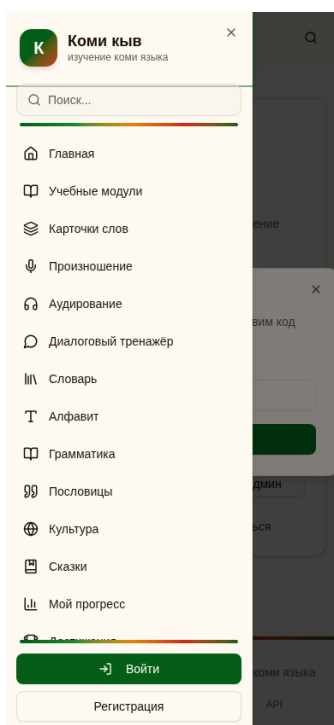


Рисунок 3 – Выдвигающееся навигационное меню в мобильной версии

3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

3.1 Регистрация

Для доступа к обучению, тренажёрам, прогрессу и персональным настройкам необходимо создать учётную запись. Регистрация выполняется по адресу электронной почты с подтверждением кодом из

письма.

Для перехода на страницу регистрации следует нажать кнопку «Регистрация» в боковом меню главной страницы. Откроется форма создания учётной записи (рис. 2).

Рисунок 4 – Страница регистрации

Для создания учётной записи необходимо:

- ввести имя и фамилию;
- указать адрес электронной почты;
- придумать пароль (не менее 8 символов, буквы и цифры);
- установить флажок согласия на обработку персональных данных (требование Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»);
- нажать кнопку «Зарегистрироваться».

На указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с 6-значным кодом подтверждения (действует 24 часа). Код необходимо ввести на появившейся форме подтверждения. После успешного подтверждения открывается доступ ко всем функциям роли «Студент».

Если письмо с кодом не приходит, проверьте папку «Спам». Для повторной отправки кода воспользуйтесь ссылкой «Отправить код ещё раз» на форме подтверждения. Письма отправляются с адреса, указанного администратором системы; при отсутствии настроенной почтовой службы код подтверждения выводится в журнале сервера и предоставляется пользователю вручную.

3.2 Авторизация

3.2.1 Вход по адресу электронной почты и паролю

Для входа в платформу необходимо нажать кнопку «Войти» в боковом меню. Откроется страница авторизации (рис. 3).

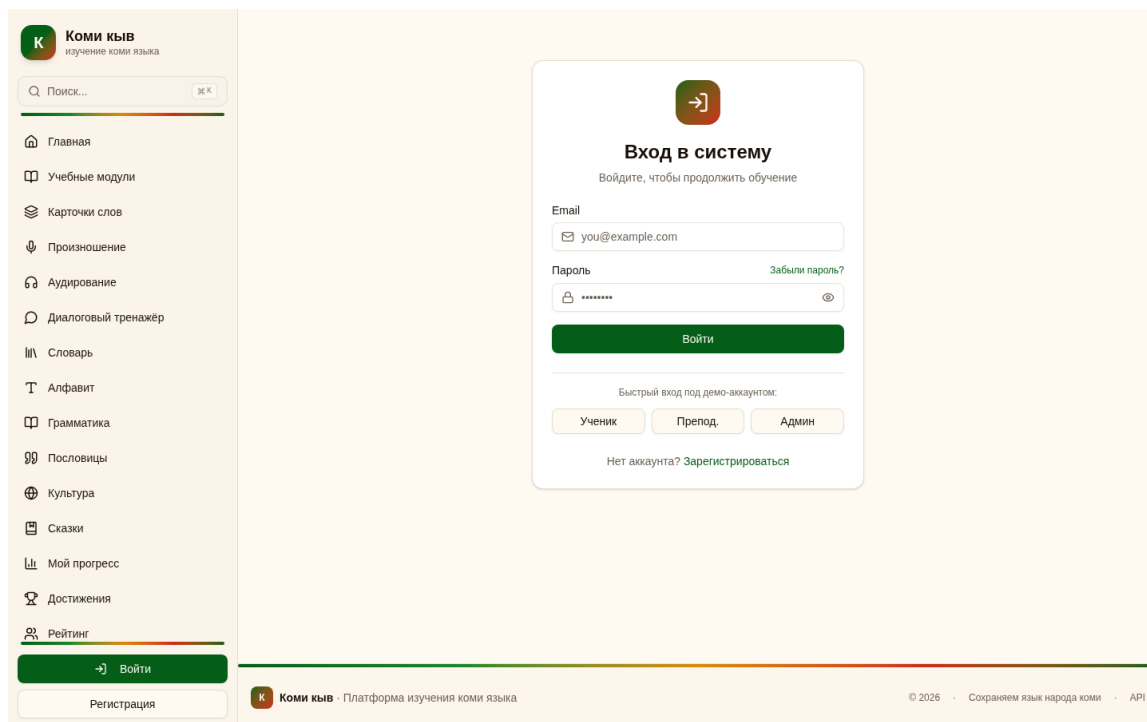


Рисунок 5 – Страница входа в систему

Для входа необходимо:

- ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации;
- ввести пароль;
- нажать кнопку «Войти».

После успешного входа выполняется переход на главную страницу, на которой отображаются персональные данные пользователя: имя, количество опыта (XP), текущая серия занятий и роль (рис. 4).

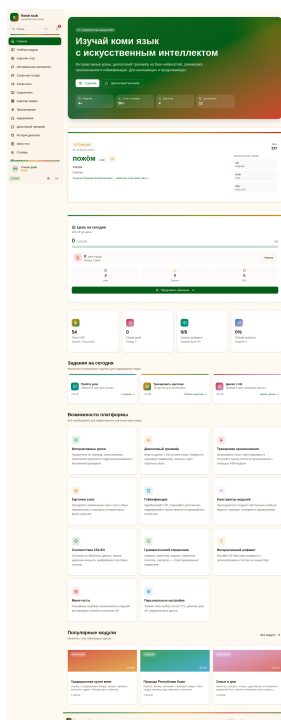


Рисунок 6 – Главная страница после входа (роль «Студент»)

В демонстрационных целях на странице входа предусмотрены кнопки быстрого входа под демо-аккаунтами: «Ученик», «Препо́д.», «Админ». Нажатие кнопки автоматически заполняет поля формы учётными данными соответствующей демонстрационной учётной записи.

Обратите внимание. При неверном вводе пароля под полем отображается сообщение «Неверный email или пароль». После пяти неудачных попыток входа в течение одной минуты страница временно блокируется (сообщение о превышении лимита запросов) — защита от подбора пароля.

3.2.2 Восстановление пароля

В случае утраты пароля следует на странице входа нажать ссылку «Забыли пароль?» под полем ввода пароля. Откроется диалог восстановления доступа (рис. 32). Процедура состоит из двух шагов: сначала на адрес электронной почты отправляется 6-значный код (действует 15 минут), затем вводится код и новый пароль.

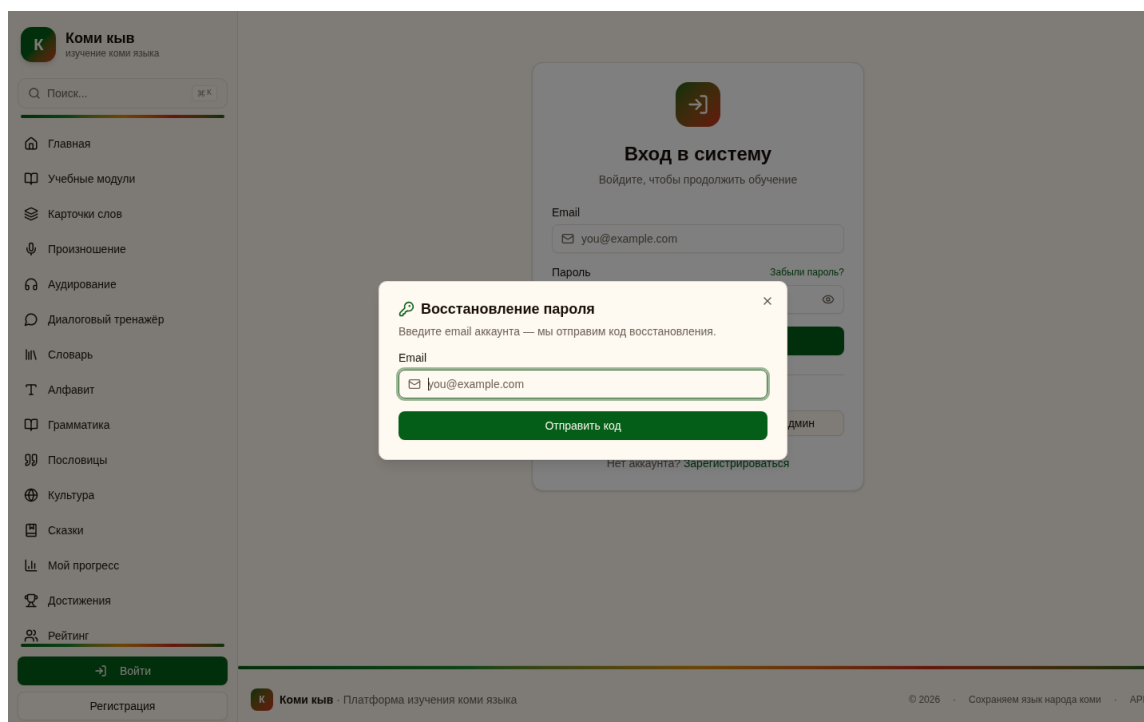


Рисунок 7 – Диалог восстановления пароля

После успешной смены пароля система сообщает об этом и предлагает войти с новыми учётными данными. Если письмо с кодом не приходит, обратитесь к администратору платформы (см. п. 3.10.2): администратор может сбросить пароль вручную.

3.2.3 Выход из системы

Для завершения работы следует нажать кнопку выхода (значок со стрелкой) в блоке пользователя внизу бокового меню. Сессия будет завершена, браузер вернётся на главную страницу в режиме гостя.

3.3 Обучение

3.3.1 Каталог учебных модулей

Раздел «Учебные модули» содержит каталог всех опубликованных учебных модулей. Для перехода в раздел следует нажать кнопку «Учебные модули» в боковом меню. Откроется каталог (рис. 5).

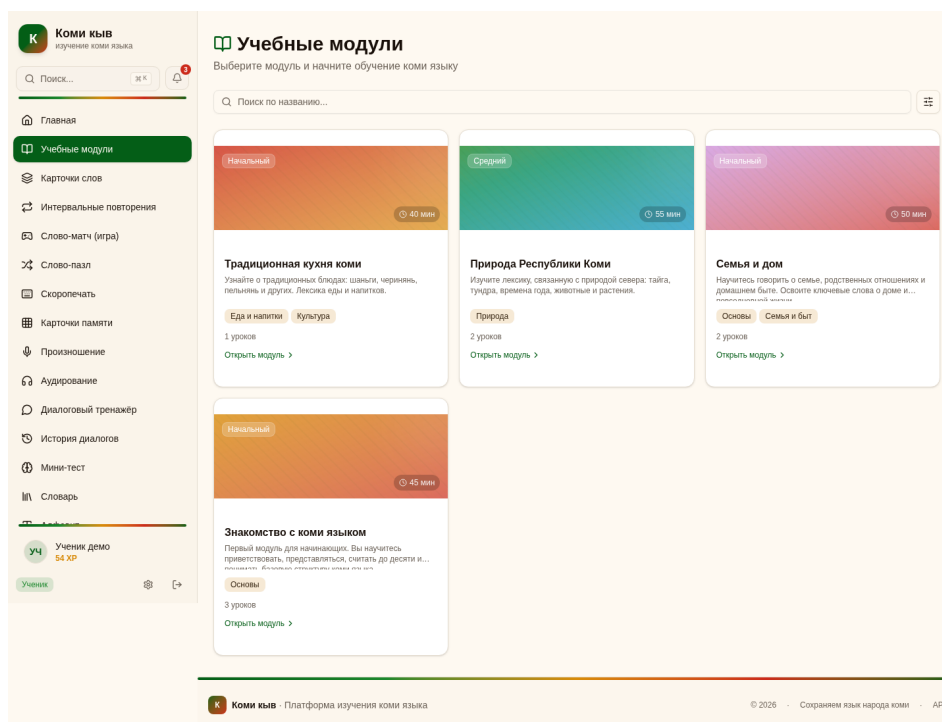


Рисунок 8 – Каталог учебных модулей

Каталог поддерживает фильтрацию и поиск. С помощью элементов управления над списком модулей можно отфильтровать модули по уровню сложности (начальный, средний, продвинутый) и категории, а также выполнить поиск по названию и описанию. Сортировка выполняется по дате публикации, популярности, алфавиту и уровню. Каждая карточка модуля содержит название, описание, уровень сложности, ориентировочное время прохождения и количество уроков.

Для перехода к содержимому модуля необходимо нажать на его карточку. Откроется страница модуля со списком уроков (рис. 6).

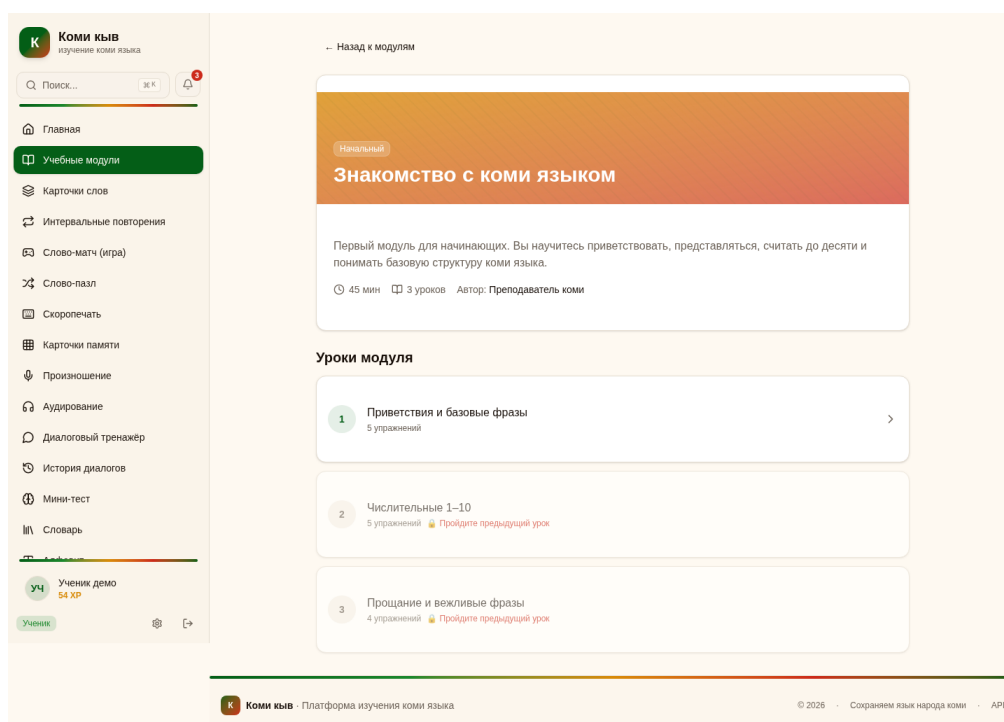


Рисунок 9 – Страница учебного модуля со списком уроков

Обратите внимание. Уроки модуля открываются последовательно: следующий урок становится доступным только после завершения предыдущего. Заблокированные уроки отображаются с значком замка и подсказкой «Пройдите предыдущий урок» (см. рис. 6).

3.3.2 Прохождение урока

Для незарегистрированных пользователей при попытке открыть урок отображается страница входа (рис. 7). Обучение доступно только авторизованным пользователям.

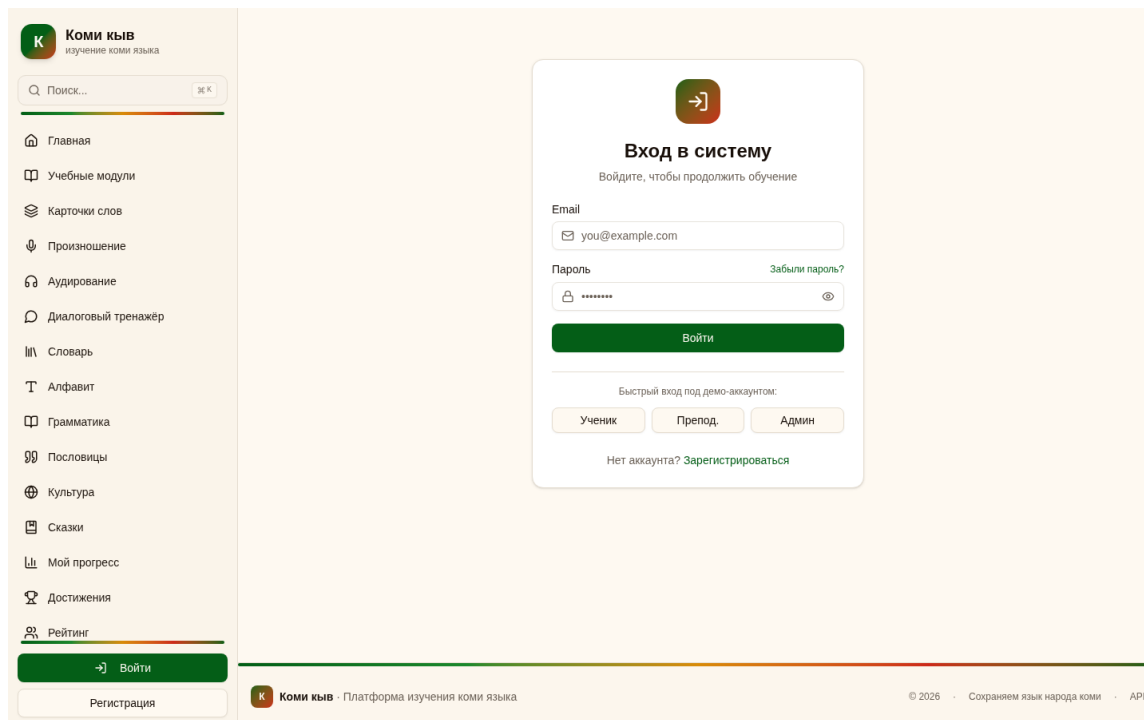


Рисунок 10 – Переход к форме входа при открытии урока без авторизации

Урок состоит из теоретической части и упражнений. Для начала работы с уроком следует нажать на карточку урока в списке. Откроется теория урока (рис. 8): краткая справка о грамматике и лексике, таблицы и примеры. Кнопка «Начать упражнения» переводит к практической части.

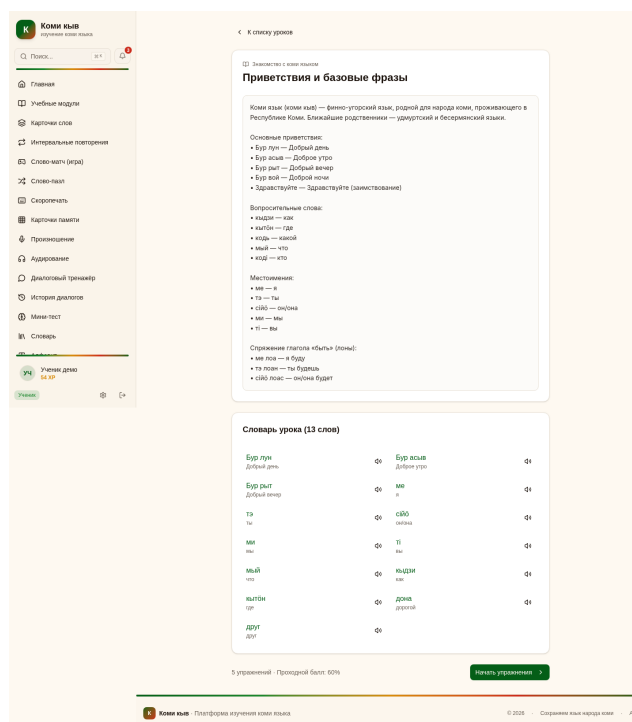


Рисунок 11 – Теоретическая часть урока

Упражнение отображается по одному (рис. 9). В верхней части экрана находятся индикатор прогресса, номер текущего упражнения и счётчик правильных ответов. Платформа поддерживает пять типов упражнений: выбор варианта ответа, перевод, заполнение пропусков, сопоставление пар и аудирование.

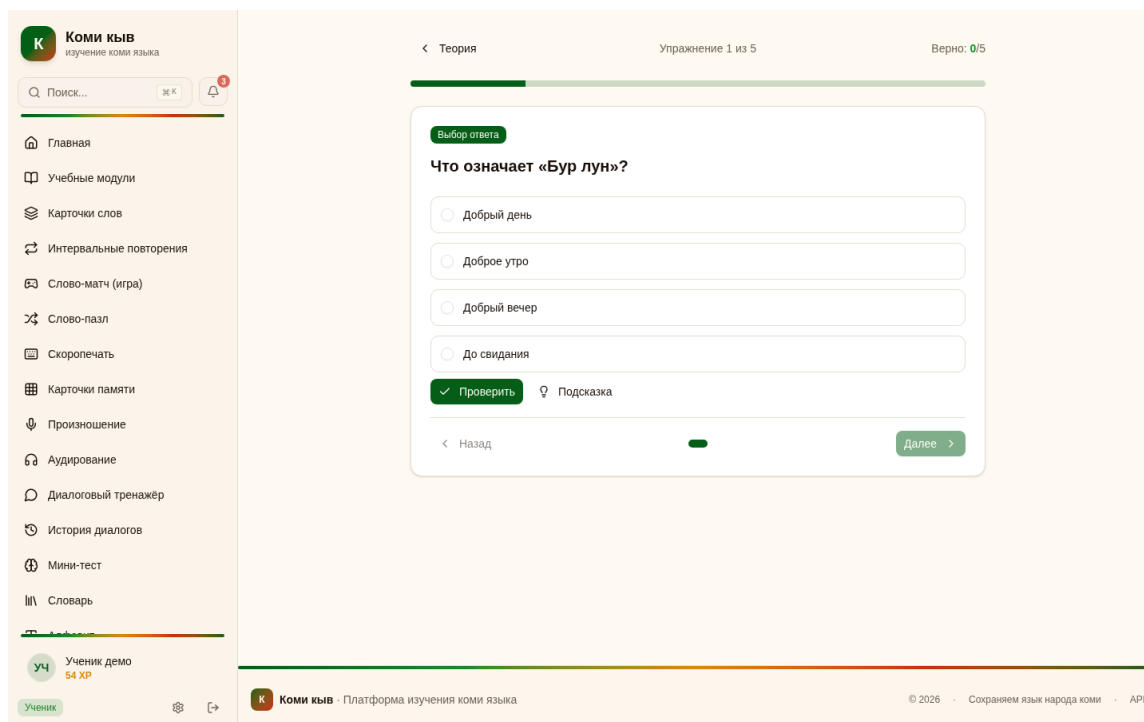


Рисунок 12 – Упражнение с выбором варианта ответа

Для выполнения упражнения необходимо:

- выбрать вариант ответа (или ввести ответ с клавиатуры — в зависимости от типа упражнения);

- при необходимости воспользоваться кнопкой «Подсказка»;
- нажать кнопку «Проверить».

Система проверит ответ и отобразит результат: при правильном ответе вариант подсвечивается зелёным, при ошибочном — красным с указанием правильного ответа (рис. 10). Кнопка «Далее» переводит к следующему упражнению.

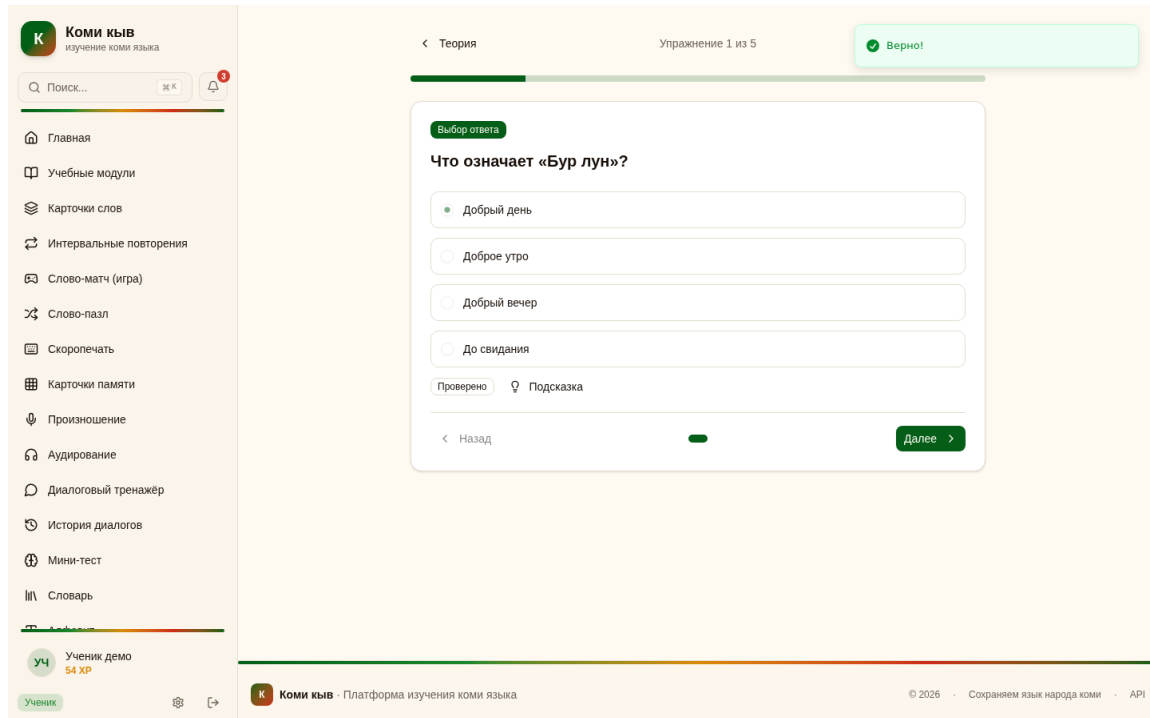


Рисунок 13 – Результат проверки ответа на упражнение

После выполнения всех упражнений урока отображаются итоги: набранные очки опыта (XP), процент правильных ответов и полученные достижения. Прогресс сохраняется автоматически и учитывается в разделе «Мой прогресс» (см. п. 3.8.1).

3.4 Тренажёры с применением искусственного интеллекта

3.4.1 Диалоговый тренажёр

Диалоговый тренажёр позволяет вести беседу с искусственным интеллектом на коми языке. Для перехода в раздел следует нажать кнопку «Диалоговый тренажёр» в боковом меню. Откроется список сценариев диалогов (рис. 11).

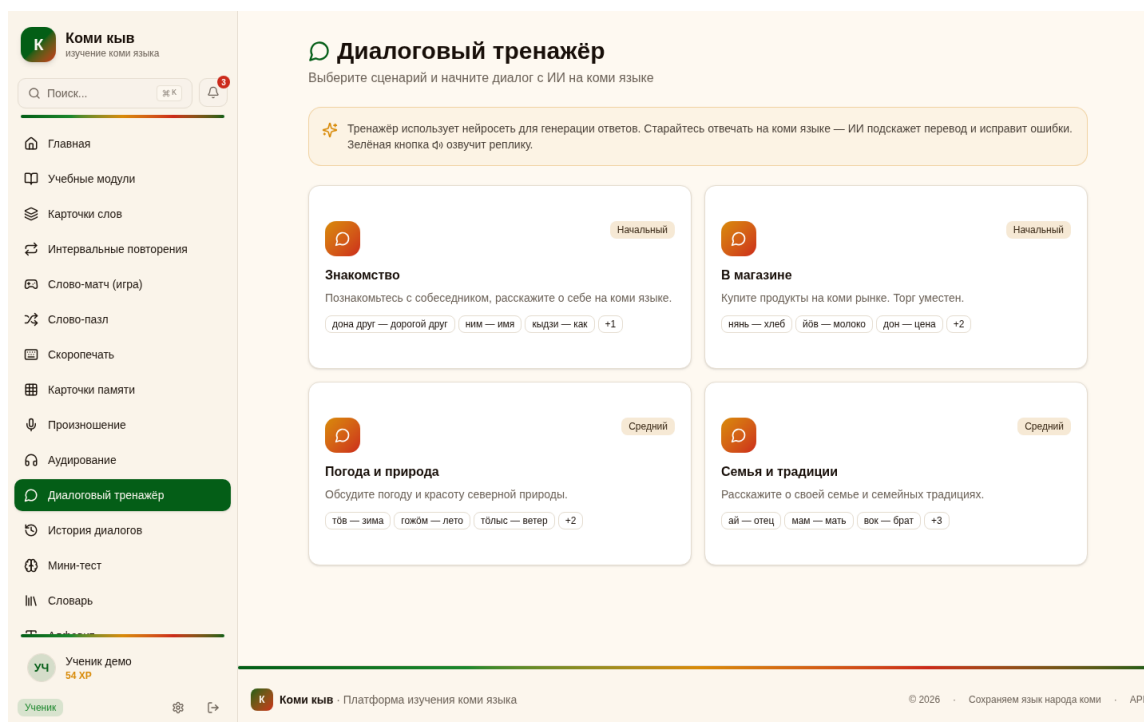


Рисунок 14 – Список сценариев диалогового тренажёра

Каждый сценарий описывает бытовую ситуацию (знакомство, покупка в магазине, разговор о погоде, беседа о семье и традициях) и содержит тематическую лексику. Для старта диалога необходимо нажать на карточку сценария, затем — кнопку «Начать» (рис. 12).

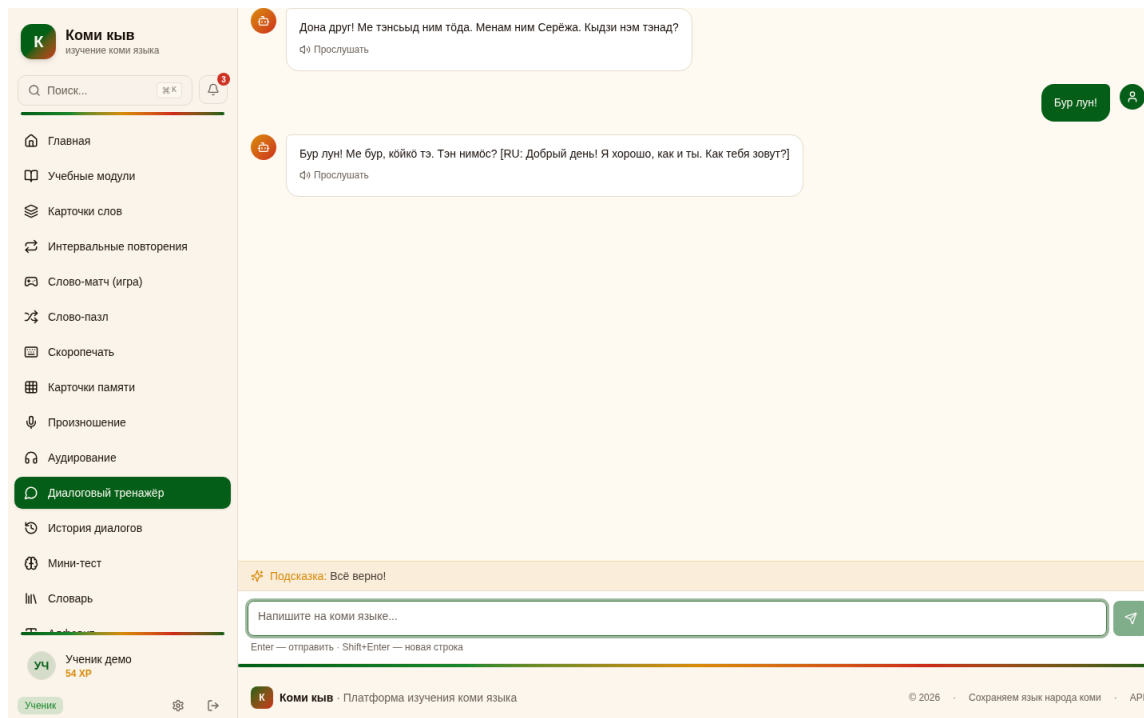


Рисунок 15 – Диалоговый тренажёр: начало беседы

Для ведения диалога необходимо:

- ввести сообщение на коми языке в поле ввода внизу экрана;
- нажать клавишу Enter или кнопку отправки;

– дождаться ответа собеседника-ИИ (несколько секунд).

Искусственный интеллект отвечает на коми языке, сопровождая ответ переводом на русский язык в блоке [RU:] и, при необходимости, подсказками по грамматике (рис. 13). Диалог можно завершить в любой момент кнопкой «Завершить» — за состоявшийся диалог начисляются очки опыта.

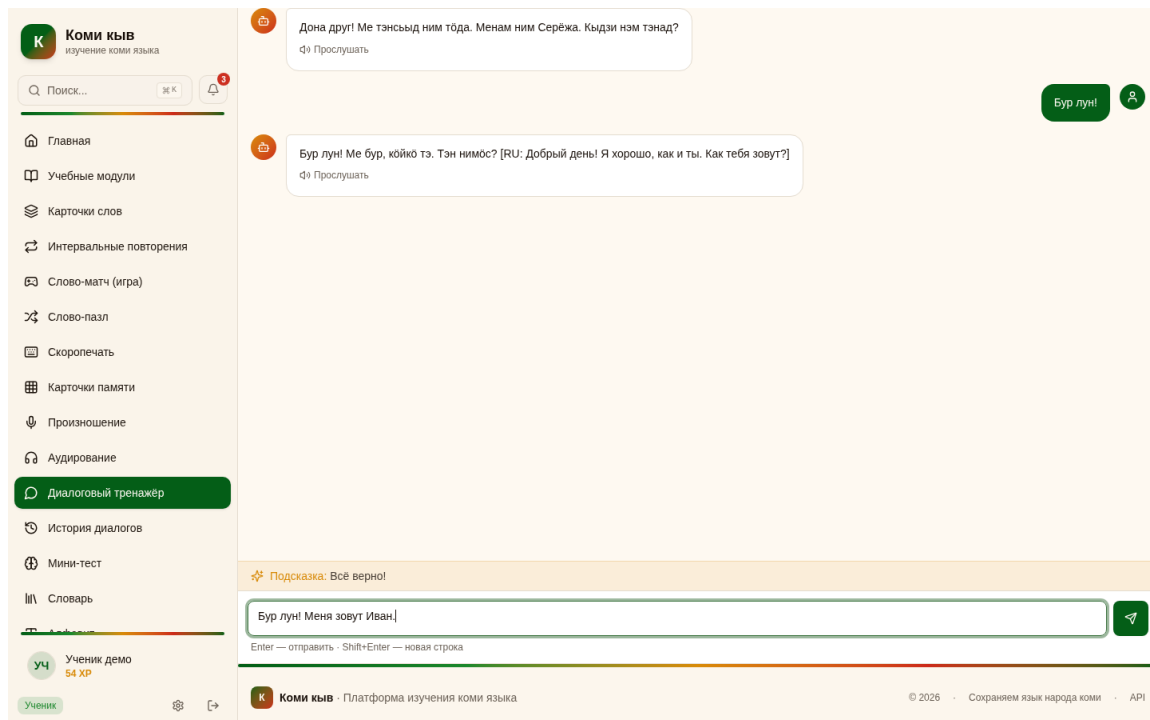


Рисунок 16 – Ответ искусственного интеллекта с переводом

3.4.2 Тренажёр произношения

Тренажёр произношения оценивает точность произнесения коми слов. Для перехода в раздел следует нажать кнопку «Произношение» в боковом меню (рис. 14).

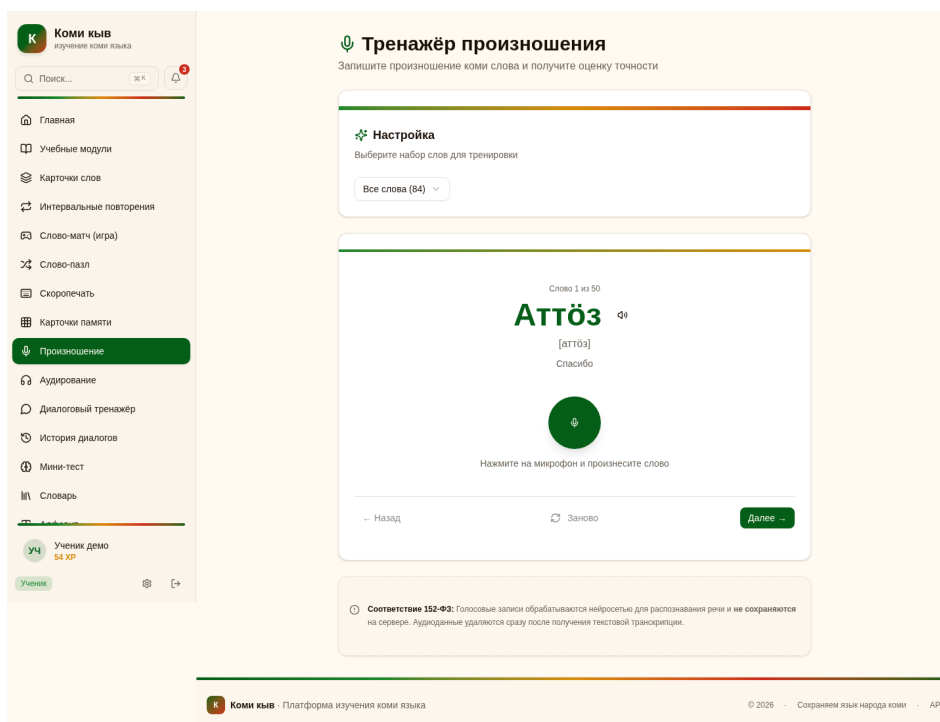


Рисунок 17 – Тренажёр произношения

Для выполнения упражнения на произношение необходимо:

- разрешить браузеру доступ к микрофону (запрашивается при первом использовании);
- нажать кнопку записи и произнести предложенное коми слово;
- остановить запись — система распознает речь и оценит точность.

Результат отображается в процентах сходства с целевым словом вместе с текстом, который удалось распознать, и рекомендацией по улучшению. По итогам серии упражнений подсчитывается средняя точность.

Обратите внимание. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ записанные аудиофрагменты не сохраняются на сервере: они используются однократно для распознавания речи и немедленно удаляются. Отзыв разрешения на доступ к микрофону доступен в настройках браузера в любой момент.

3.5 Карточки слов и интервальные повторения

3.5.1 Карточки слов

Раздел «Карточки слов» предназначен для тренировки запоминания лексики. На экране настройки (рис. 15) выбирается направление тренировки: «Коми → Русский» или «Русский → Коми», а также набор слов — все слова или слова конкретного урока.

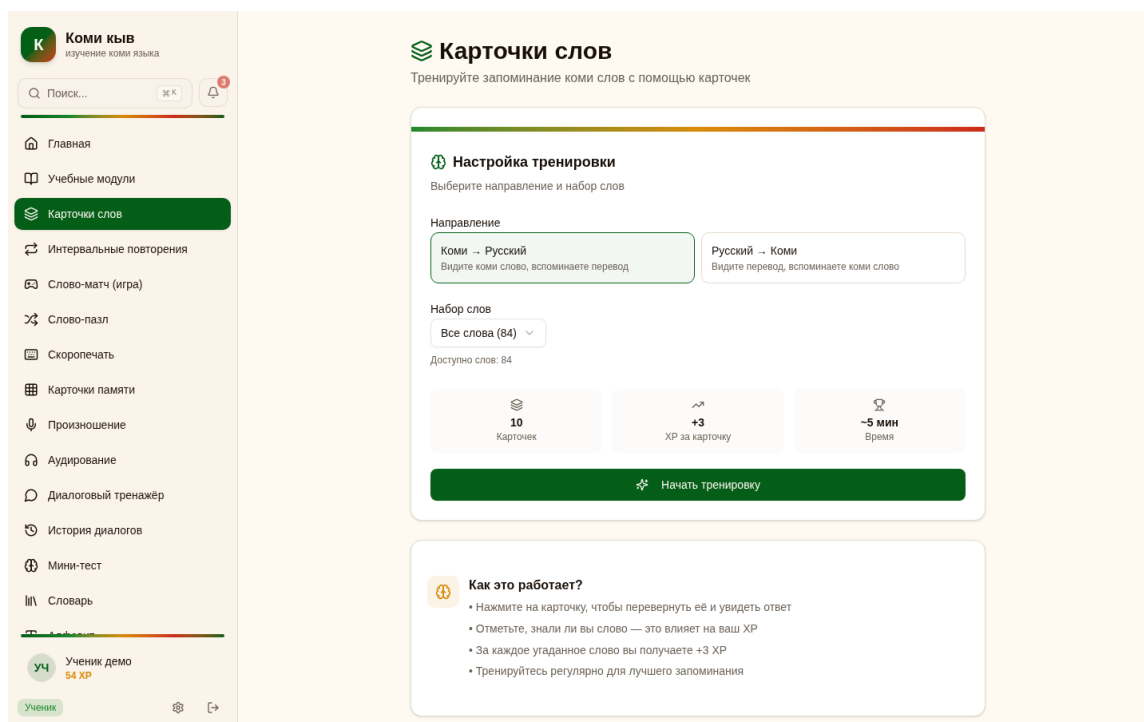


Рисунок 18 – Настройка тренировки карточек слов

Тренировка состоит из 10 карточек (рис. 16). Для каждой карточки следует мысленно вспомнить перевод, перевернуть карточку нажатием и оценить себя кнопками «Знаю» или «Не знаю». За каждое известное слово начисляется 3 XP. По завершении тренировки отображается итог: количество известных слов, набранные очки и список слов с возможностью прослушать произношение.

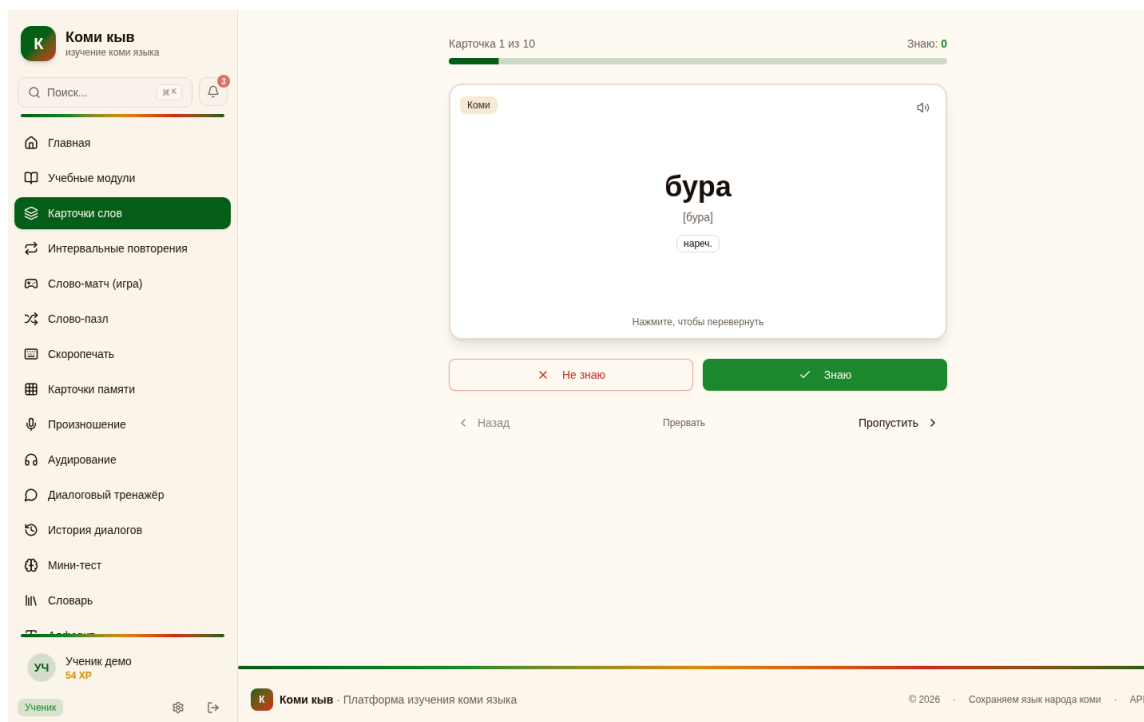


Рисунок 19 – Тренировка с использованием карточек слов

3.5.2 Интервальные повторения

Раздел «Интервальные повторения» реализует алгоритм SM-2: слова, которые пользователь вспоминает уверенно, показываются реже, а сложные слова — чаще. На обзорном экране (рис. 17) отображается статистика: сколько слов изучено, находится в работе и ожидает повторения сегодня.

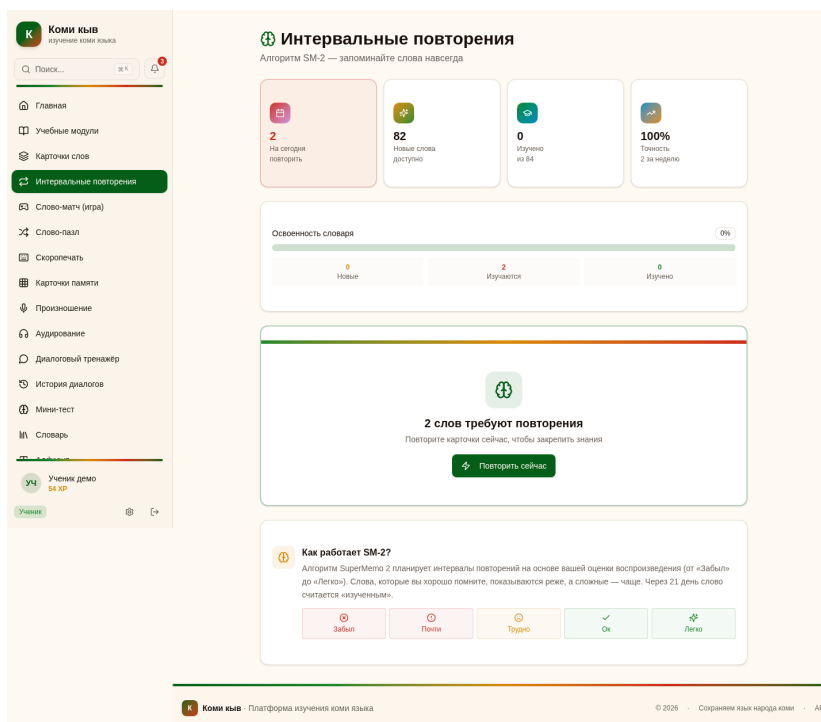


Рисунок 20 – Раздел интервальных повторений

Для начала сеанса следует нажать кнопку запуска повторений. Для каждого слова пользователь оценивает качество вспоминания по пятибалльной шкале — от «Забыл» до «Легко». Система планирует следующее показ слова автоматически: интервал увеличивается при уверенных ответах и сбрасывается при забывании. Слово считается изученным после 21 дня уверенных повторений.

3.6 Игровые режимы

Игровые режимы закрепляют лексику в соревновательном формате. Все игры доступны в боковом меню авторизованным пользователям.

3.6.1 Игра «Слово-матч»

На экране отображаются коми слова и их переводы в два столбца. Следует по очереди нажимать коми слово и соответствующий ему перевод (рис. 18). За каждую правильную пару начисляется 10 очков и дополнительно по 2 очка за каждую пару в серии без ошибок; бонус начисляется за каждую оставшуюся секунду после нахождения всех пар. Ошибка сбрасывает серию.

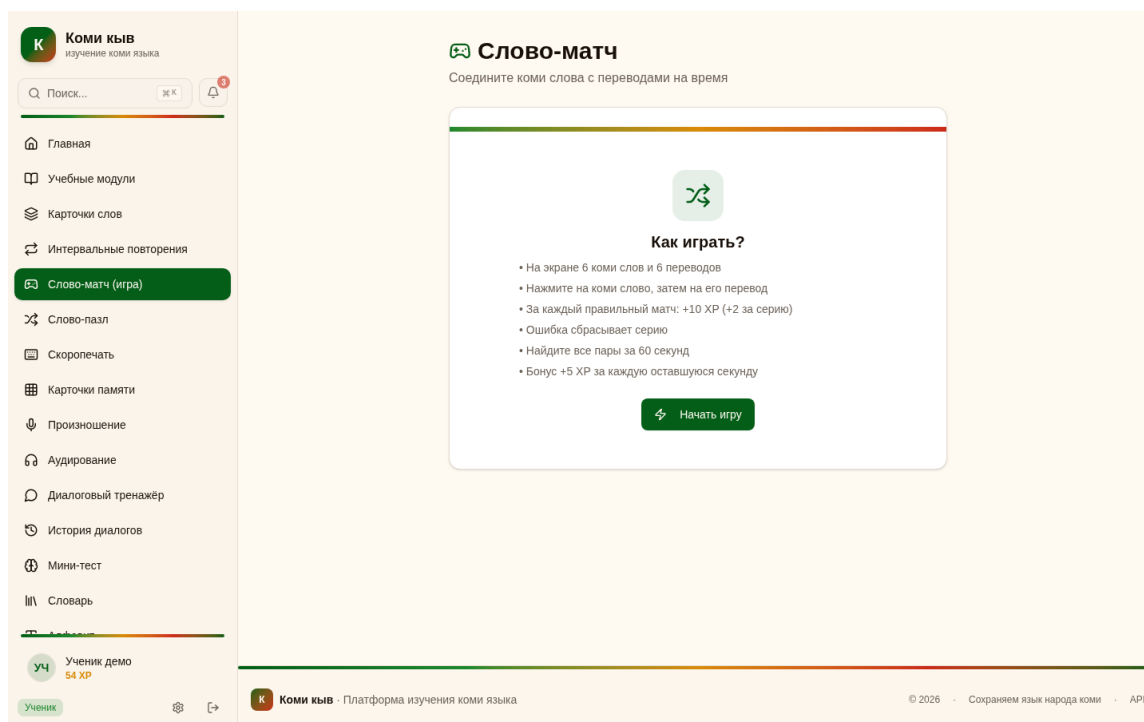


Рисунок 21 – Игра «Слово-матч»

3.6.2 Игра «Слово-пазл»

Из перемешанных букв следует собрать коми слово (рис. 19). Буквы вводятся нажатием на них в правильном порядке; ошибочно добавленную букву можно убрать. Игра развивает навык письма на коми языке.

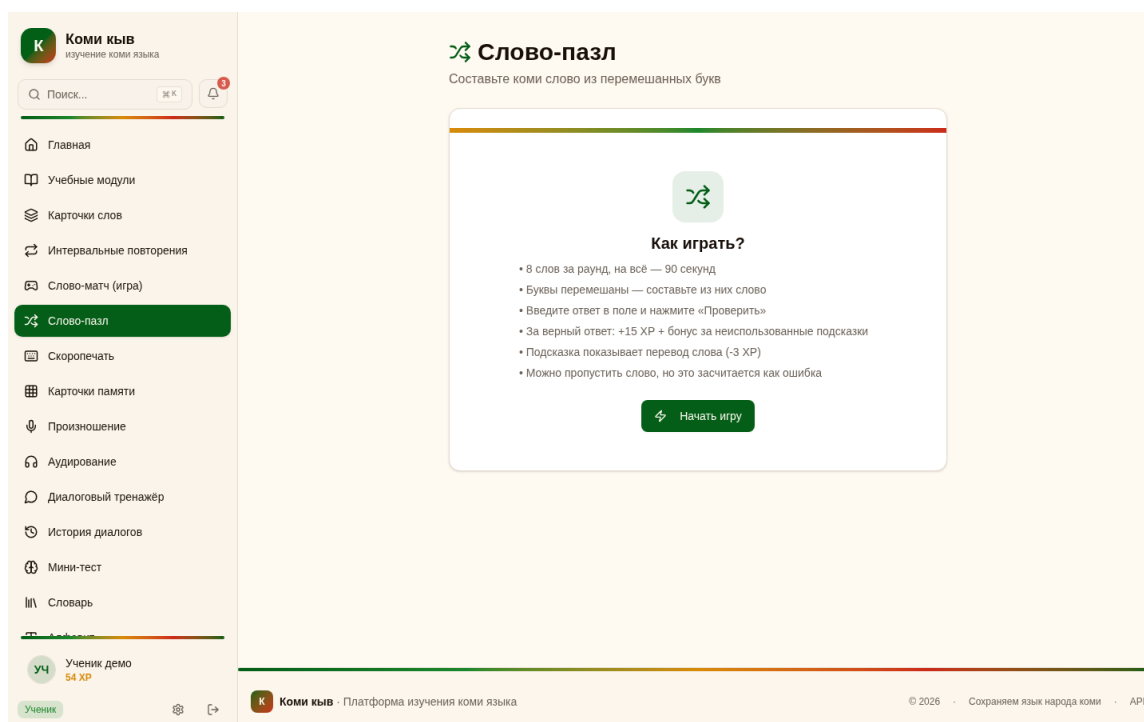


Рисунок 22 – Игра «Слово-пазл»

3.6.3 Игра «Скоропечать»

В течение 60 секунд следует вводить коми слова с клавиатуры по их переводу (рис. 20). По завершении раунда отображается статистика: количество введённых слов, точность и скорость (знаков в минуту).

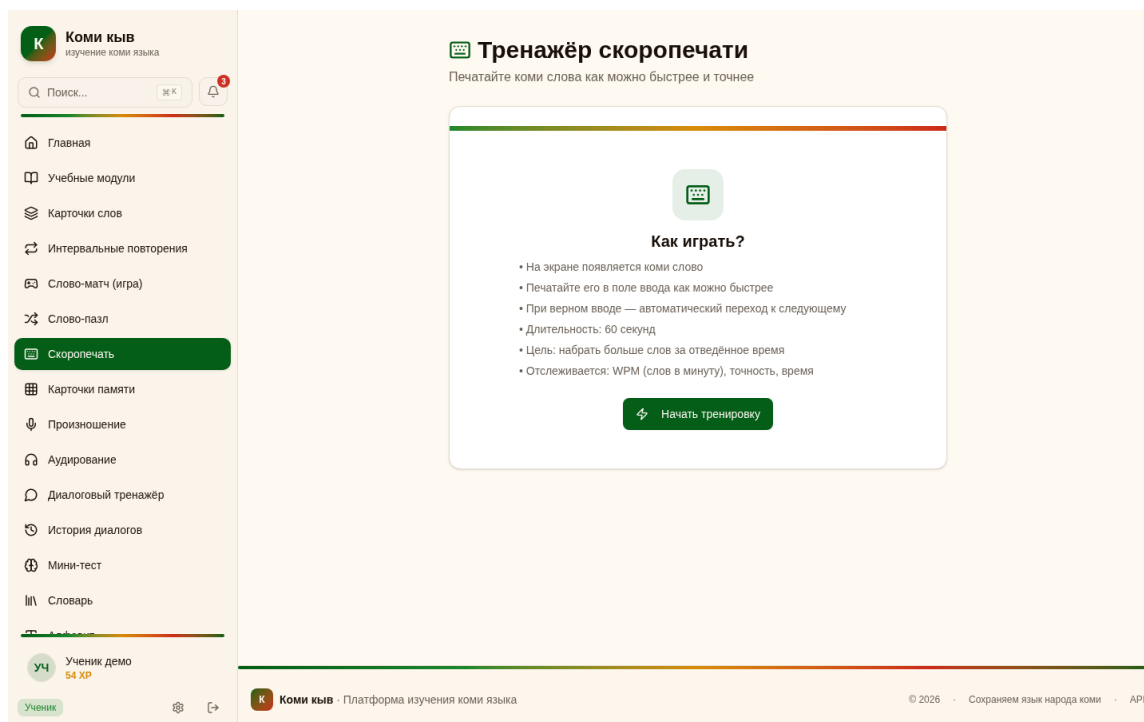


Рисунок 23 – Игра «Скоропечать»

3.6.4 Игра «Карточки памяти»

Классическая игра на память: необходимо открывать пары карточек «коми слово — перевод», запоминая расположение (рис. 21). Игра считается пройденной, когда открыты все пары.

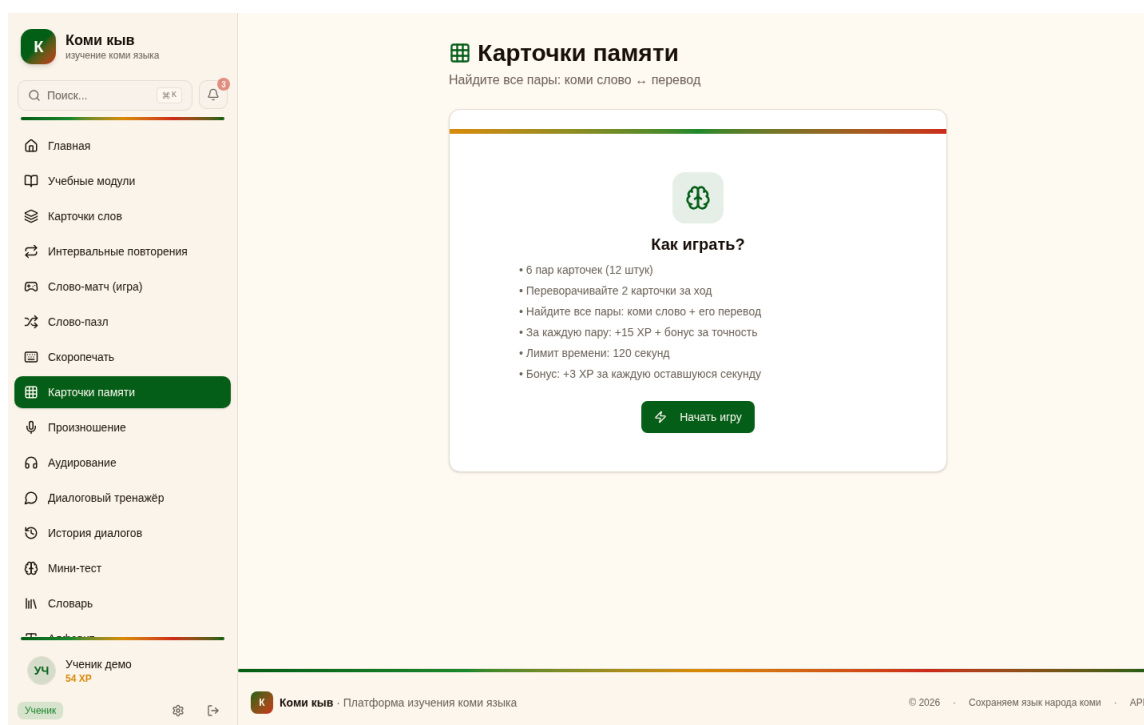


Рисунок 24 – Игра «Карточки памяти»

3.6.5 Аудирование и мини-тест

Раздел «Аудирование» содержит упражнения на восприятие коми речи на слух: пользователь прослушивает запись и выбирает или вводит услышанное (рис. 22). Раздел «Мини-тест» формирует случайную подборку упражнений из всех модулей — универсальная проверка знаний с начислением XP.

3.7 Справочные разделы

3.7.1 Словарь

Словарь содержит 84 коми слова с переводами, транскрипциями, частью речи и примерами употребления (рис. 23). Доступны поиск по коми слову и русскому переводу, фильтрация по части речи и принадлежности к уроку, сортировка. Кнопка прослушивания озвучивает слово. Авторизованные пользователи могут добавлять слова в «Избранное» для быстрого доступа.

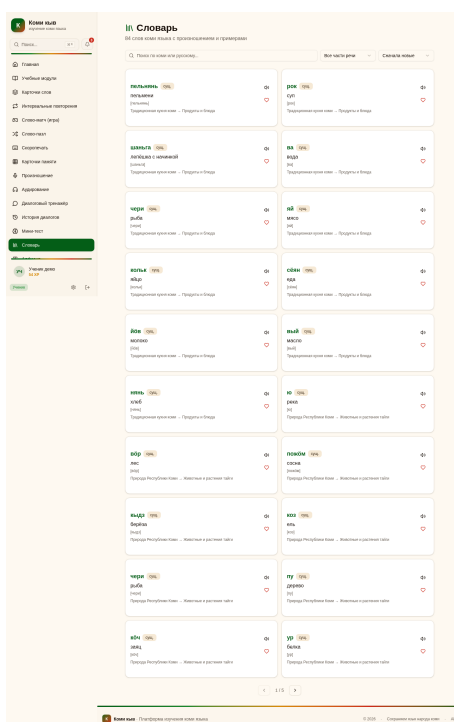


Рисунок 25 – Словарь коми языка

3.7.2 Интерактивный алфавит

Раздел «Алфавит» содержит все 35 букв коми алфавита с произношением и примерами слов (рис. 24). Нажатие на букву озвучивает её; режим проверки знаний предлагает определить букву на слух.

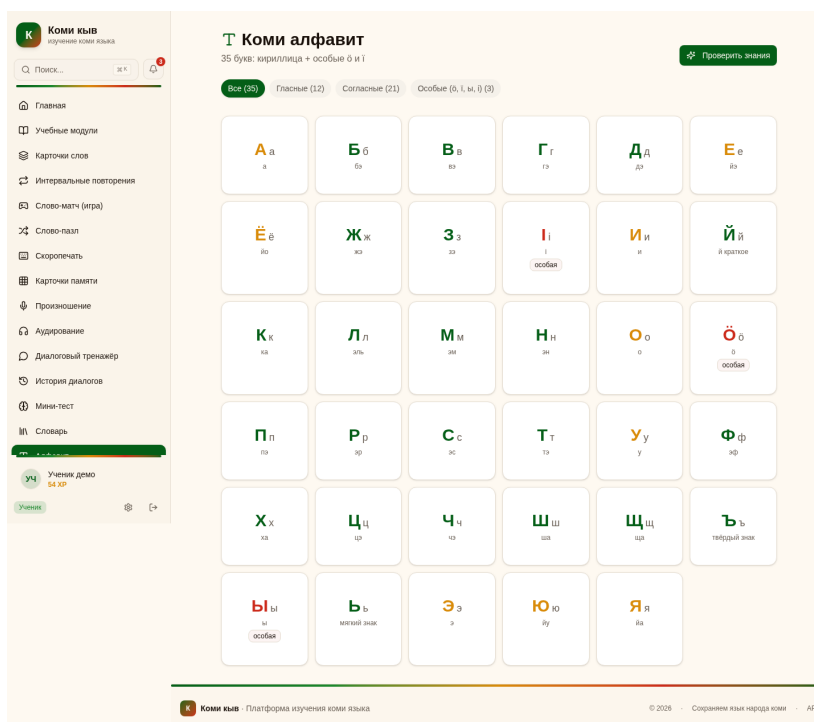


Рисунок 26 – Интерактивный алфавит коми языка

3.7.3 Грамматика, пословицы, сказки и культура

Грамматический справочник (рис. 25) структурирован по разделам: фонетика, падежи, местоимения, глаголы, числительные, синтаксис. Каждый раздел содержит таблицы и примеры с озвучиванием. Разделы «Пословицы», «Сказки» и «Культура» знакомят с устным народным творчеством и традициями коми.

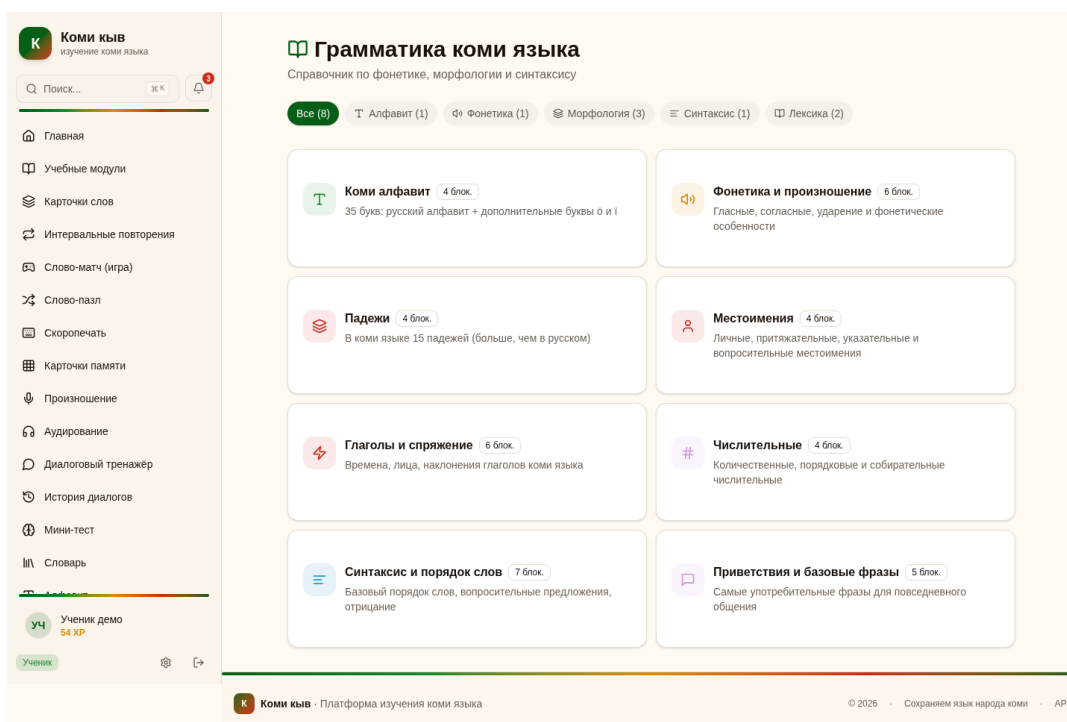


Рисунок 27 – Грамматический справочник

3.8 Прогресс и геймификация

3.8.1 Мой прогресс

Раздел «Мой прогресс» (рис. 26) отображает текущий уровень обучения (начальный, средний, продвинутый), количество опыта, серию занятий по дням, статистику по урокам и упражнениям, а также календарь активности. Очки опыта (XP) начисляются за уроки, диалоги, карточки и игры; серия занятий поддерживается ежедневным входом и выполнением дневной цели.

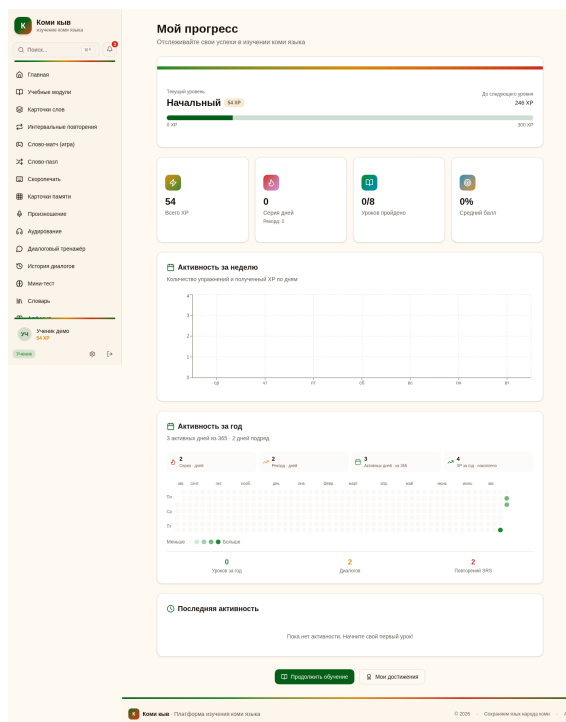


Рисунок 28 – Раздел «Мой прогресс»

3.8.2 Достижения и рейтинг

Раздел «Достижения» (рис. 27) содержит 12 наград по категориям: обучение (первые шаги, знаток коми и другие), серии занятий (неделя и месяц без пропусков), диалоги (первый диалог, собеседник). Полученные достижения отмечаются значками. Раздел «Рейтинг» (рис. 28) отображает лидеров платформы по количеству опыта с подиумом для первых трёх мест.

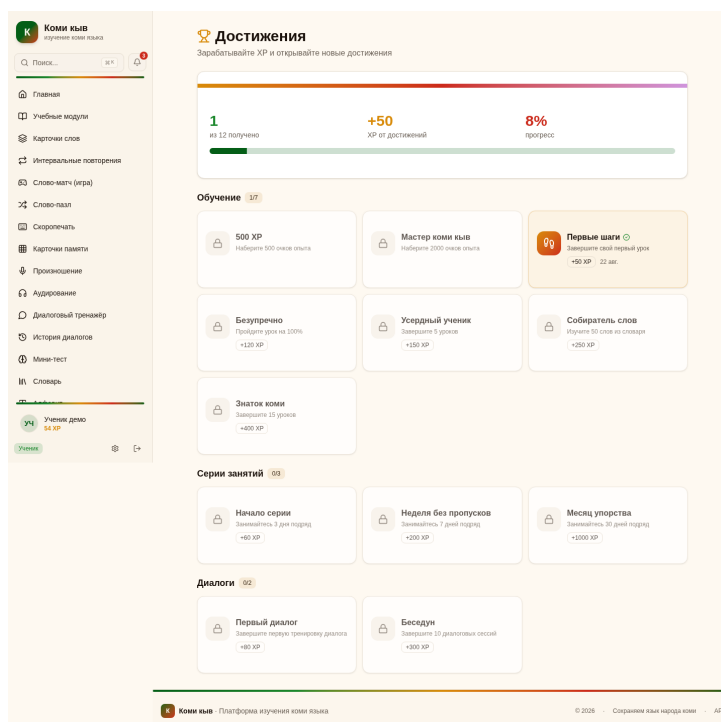


Рисунок 29 – Достижения пользователя

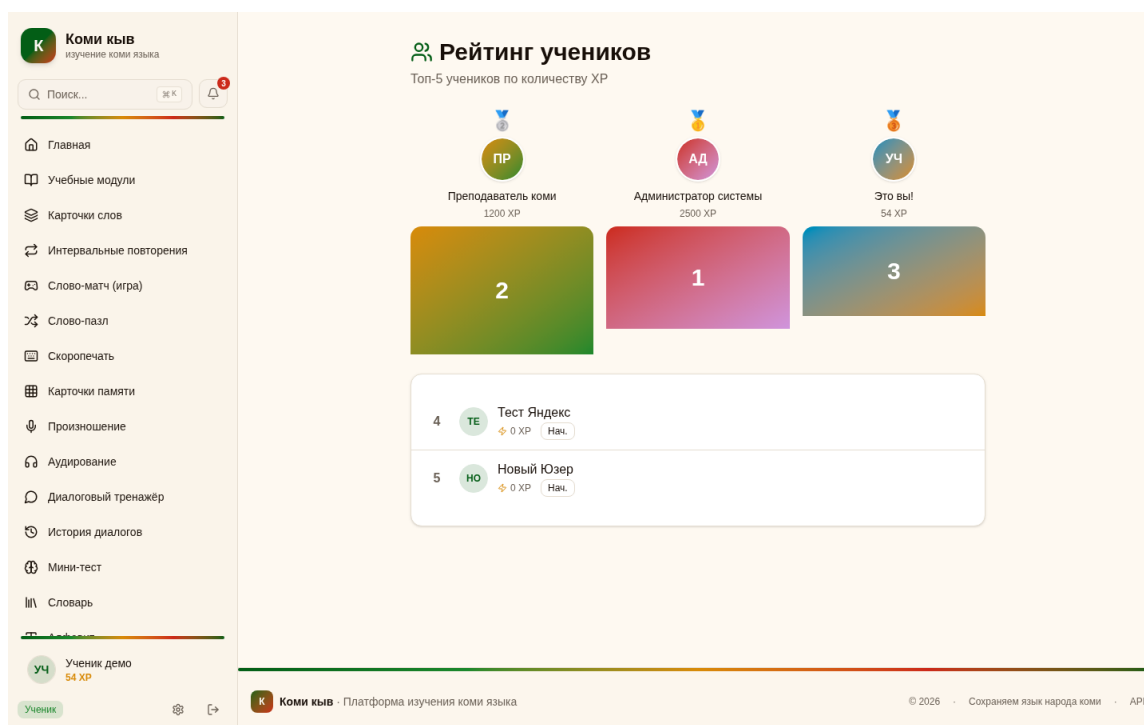


Рисунок 30 – Рейтинг пользователей

3.8.3 Уведомления и профиль

Колокольчик в боковом меню открывает список уведомлений о достижениях, новых модулях и напоминаниях о занятиях (рис. 29). Блок пользователя (имя в нижней части меню) ведёт в профиль (рис. 33) с данными аккаунта и статистикой; кнопка с шестерёнкой открывает настройки (рис. 34): тёмную тему, выбор голоса озвучивания, дневную цель и уведомления.

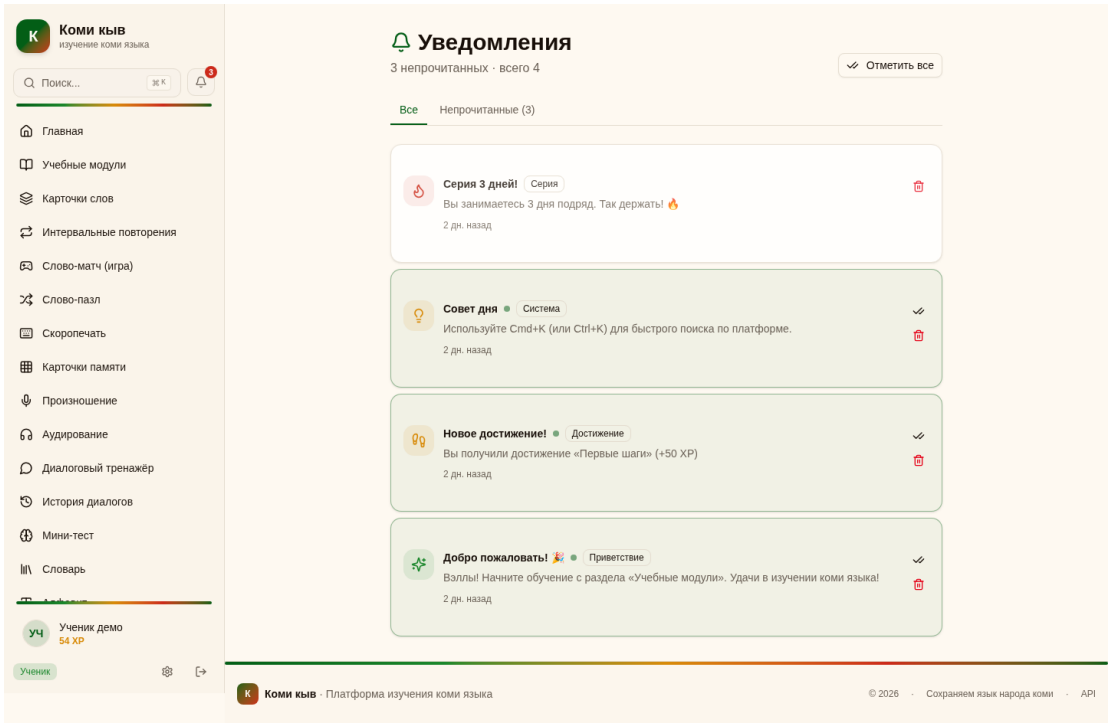


Рисунок 31 – Уведомления

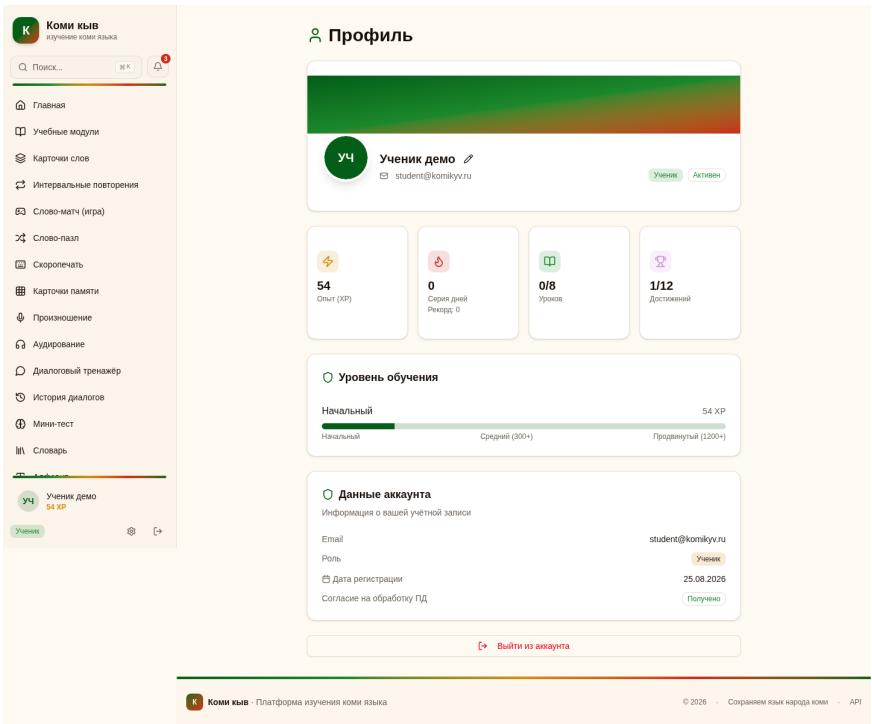


Рисунок 32 – Профиль пользователя

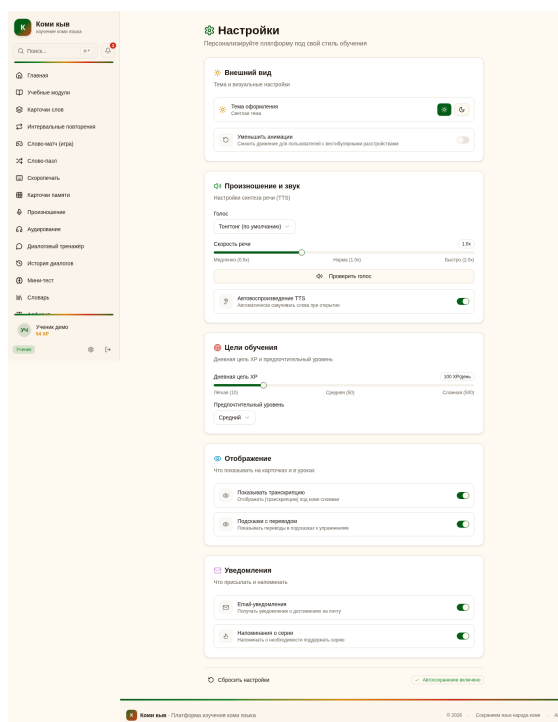


Рисунок 33 – Персональные настройки

3.8.4 Поиск по платформе

Командная палитра (кнопка «Поиск...» или сочетание клавиш Ctrl+K) выполняет единовременный поиск по разделам, модулям, словам и грамматике (рис. 35). Выбор результата выполняется клавишами со стрелками и Enter либо нажатием.

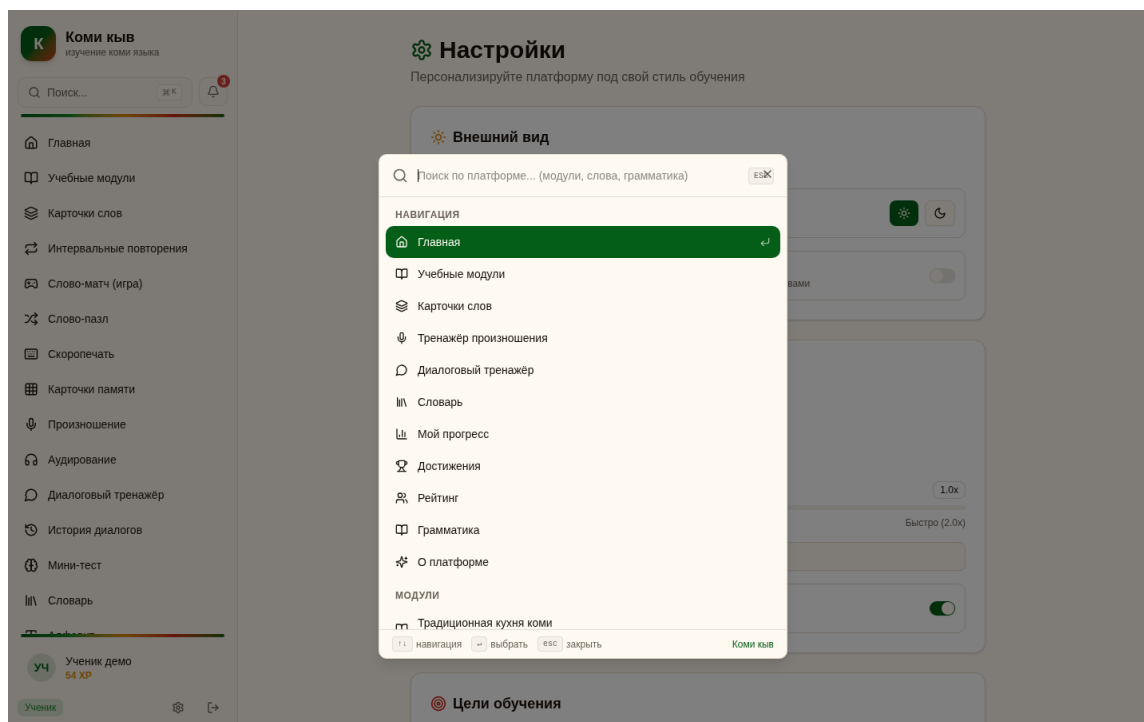


Рисунок 34 – Командная палитра поиска

3.9 Работа преподавателя

Пользователи с ролью «Преподаватель» дополнительно получают доступ к конструктору учебных модулей и аналитике.

3.9.1 Конструктор модулей

Раздел «Мои модули» (рис. 36) содержит список модулей, созданных преподавателем, с их статусами: черновик, на модерации, опубликован, отклонён, архивирован. Кнопка создания открывает форму нового модуля; кнопка «Редактировать» — редактор содержимого.

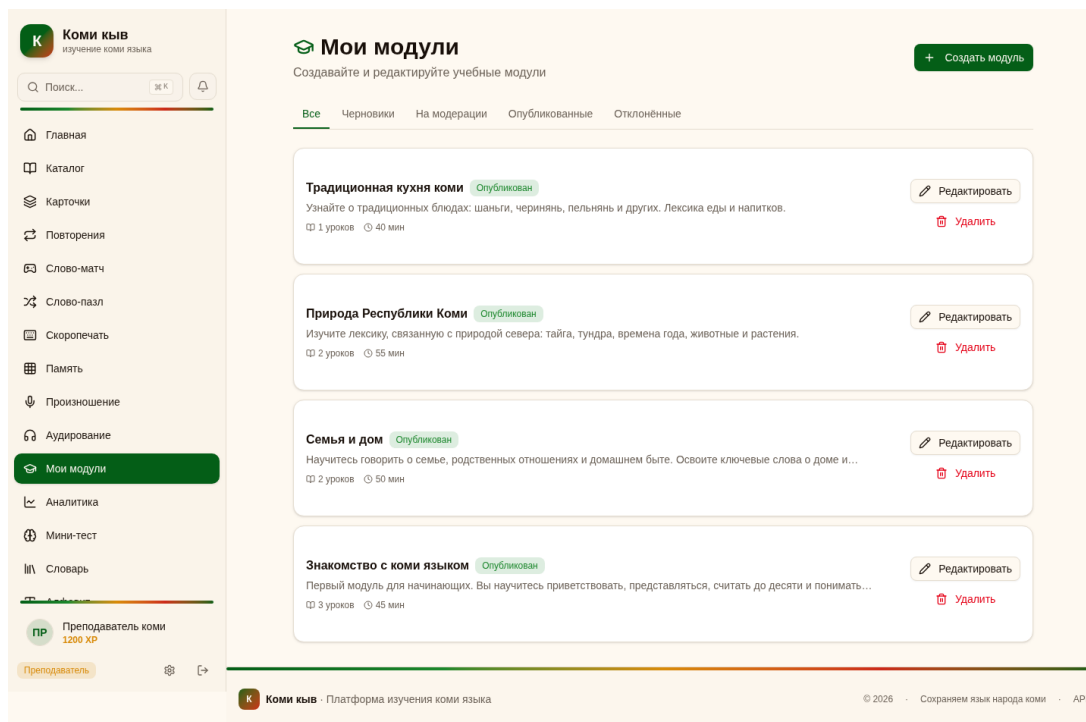


Рисунок 35 – Раздел «Мои модули» преподавателя

Редактор модуля (рис. 37) позволяет управлять уроками, словарём и упражнениями: создавать новые, изменять и удалять существующие. Для отправки модуля на публикацию следует установить статус «На модерации» — после проверки администратором (см. п. 3.10.3) модуль становится доступным студентам.

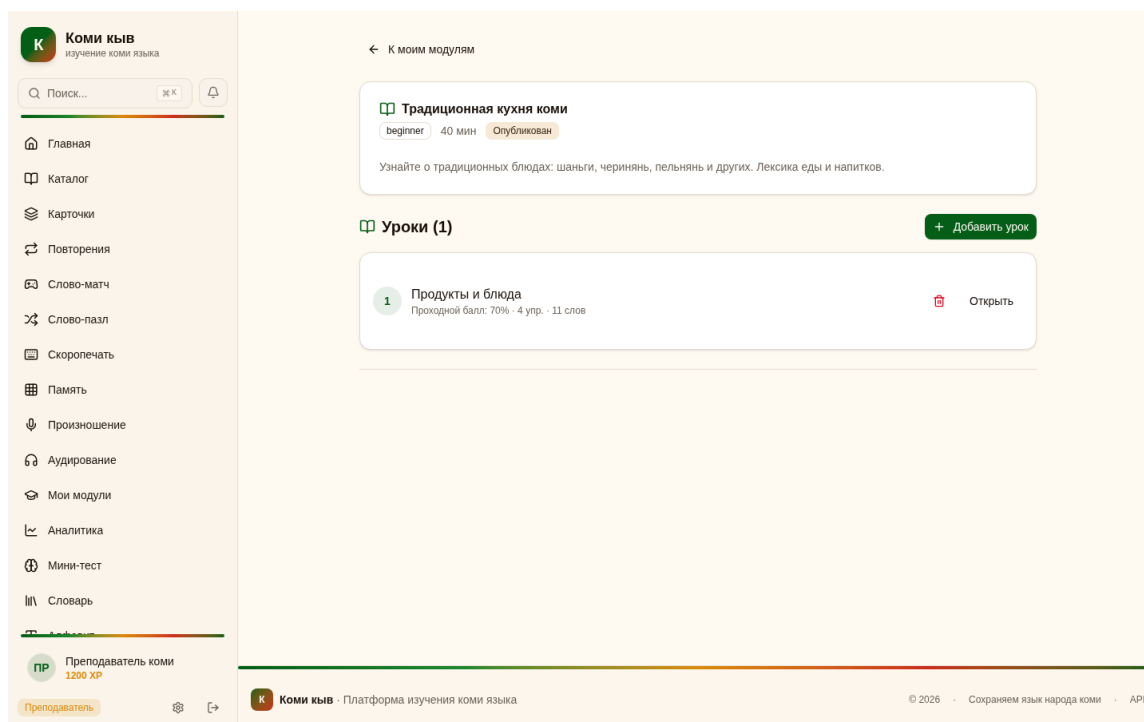


Рисунок 36 – Редактор учебного модуля

3.9.2 Аналитика

Раздел «Аналитика» (рис. 38) отображает статистику преподавателя: количество модулей и уроков, охват студентов, средние результаты упражнений и динамику прохождения уроков.

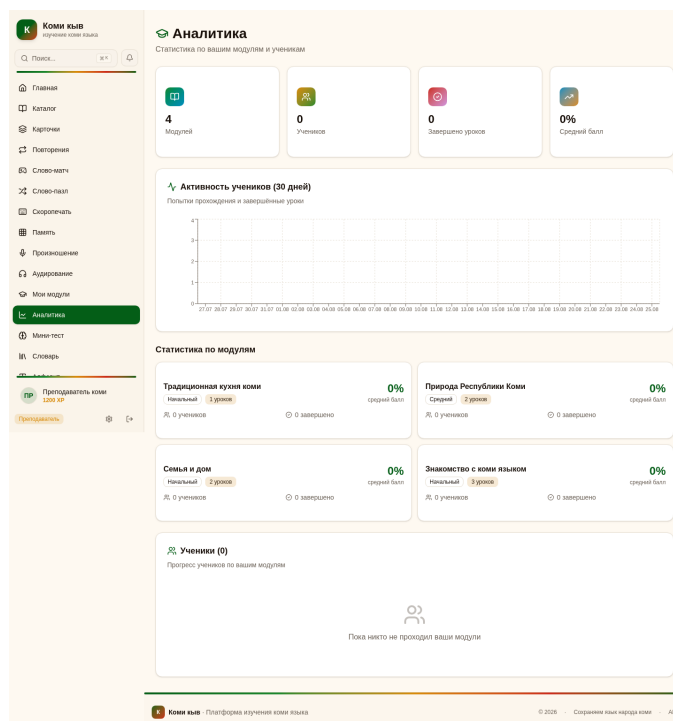


Рисунок 37 – Аналитика преподавателя

3.10 Работа администратора

Пользователи с ролью «Администратор» управляют системой: просматривают статистику, управляют учётными записями и модерируют учебный контент. Разделы администратора расположены в начале бокового меню.

3.10.1 Дашборд

Раздел «Дашборд» (рис. 39) содержит сводные счётчики (пользователи, модули, уроки, упражнения, завершённые уроки, диалоговые сессии), графики регистраций и активности по дням, а также список наиболее активных пользователей.

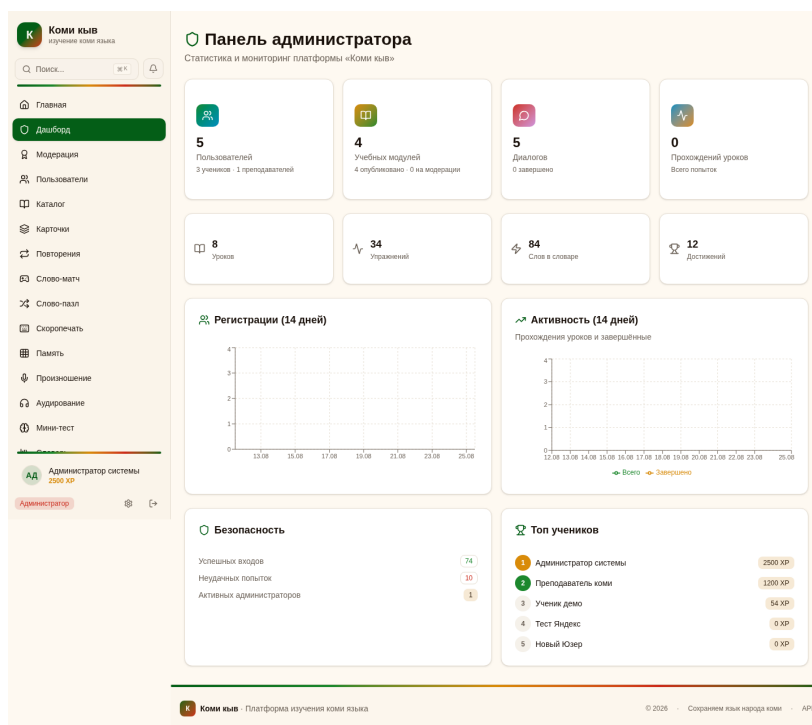


Рисунок 38 – Панель администратора (дашборд)

3.10.2 Управление пользователями

Раздел «Пользователи» (рис. 40) содержит список всех учётных записей с поиском и фильтрацией по роли. Администратор может:

- изменять роль пользователя (студент, преподаватель, администратор);
- блокировать и разблокировать учётные записи;
- сбрасывать пароль — система сгенерирует новый пароль, который отображается один раз и передаётся пользователю; все операции фиксируются в журнале аудита.

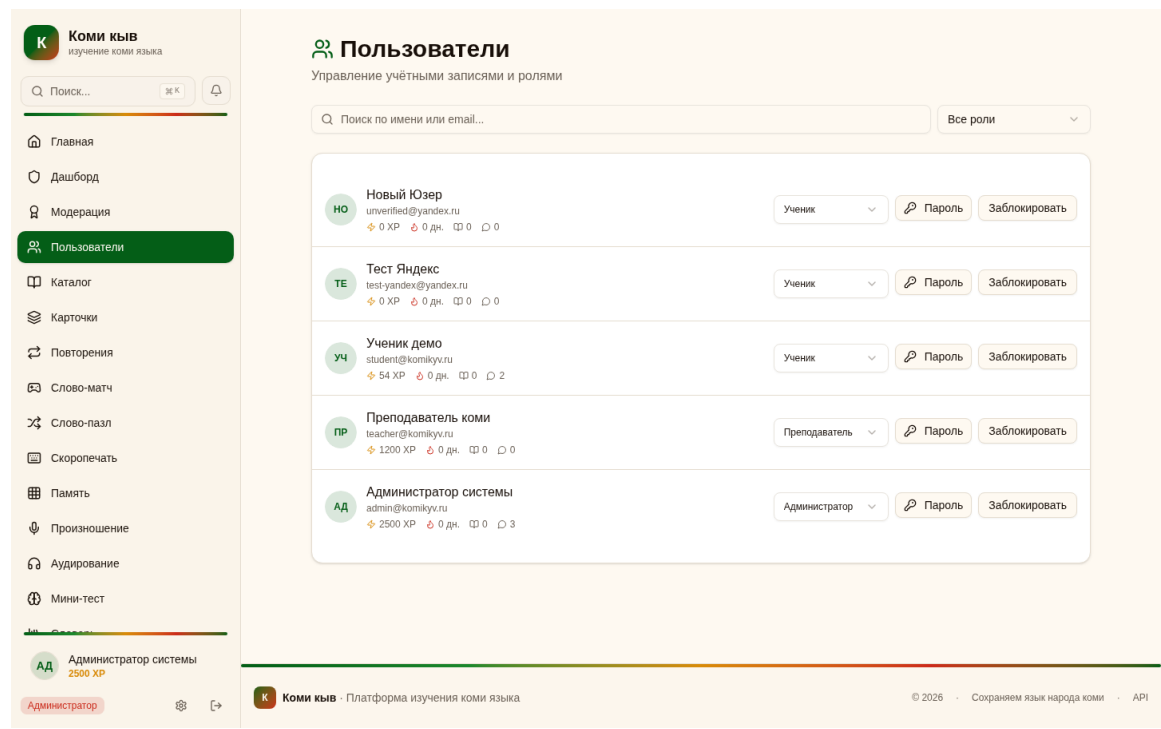


Рисунок 39 – Управление пользователями

Обратите внимание. Администратор не может понизить собственную роль — защита от утраты управления системой. При включённой дополнительной защите администраторских разделов доступ к ним требует ввода токена администратора.

3.10.3 Модерация контента

Раздел «Модерация» (рис. 41) содержит очередь модулей, отправленных преподавателями на публикацию. Администратор публикует модуль (он становится виден студентам) либо отклоняет его с комментарием для автора. Все решения сохраняются в журнале модерации.

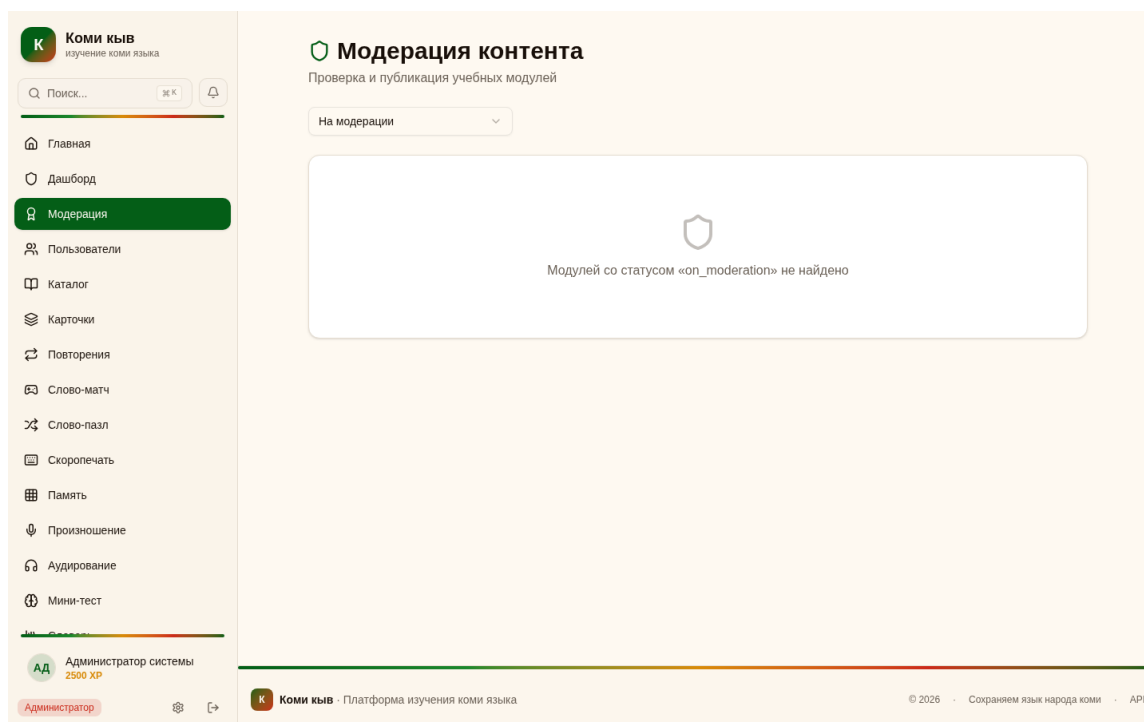


Рисунок 40 – Очередь модерации учебных модулей

3.11 Документация программного интерфейса

Интерактивная документация программного интерфейса (API) платформы доступна по адресу <https://комикыв.рф/api-docs> (рис. 42). Документация оформлена по стандарту OpenAPI 3.0 и содержит описания 73 операций всех разделов API с возможностью их выполнения непосредственно из браузера. Спецификация в машиночитаемом виде доступна по адресу `/api/openapi.json`.

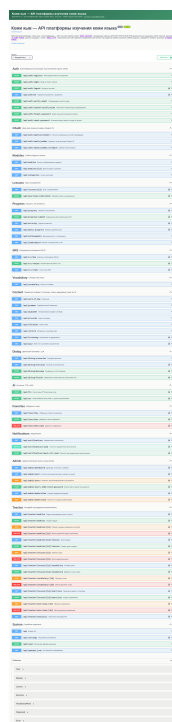


Рисунок 41 – Интерактивная документация API (Swagger UI)

3.12 Обработка ошибок

При переходе на несуществующую страницу отображается страница «Страница не найдена» с поиском по платформе и ссылками на основные разделы (рис. 43). При сбое в работе сервера отображается страница «Технические работы» с возможностью повторить попытку и контактами поддержки.

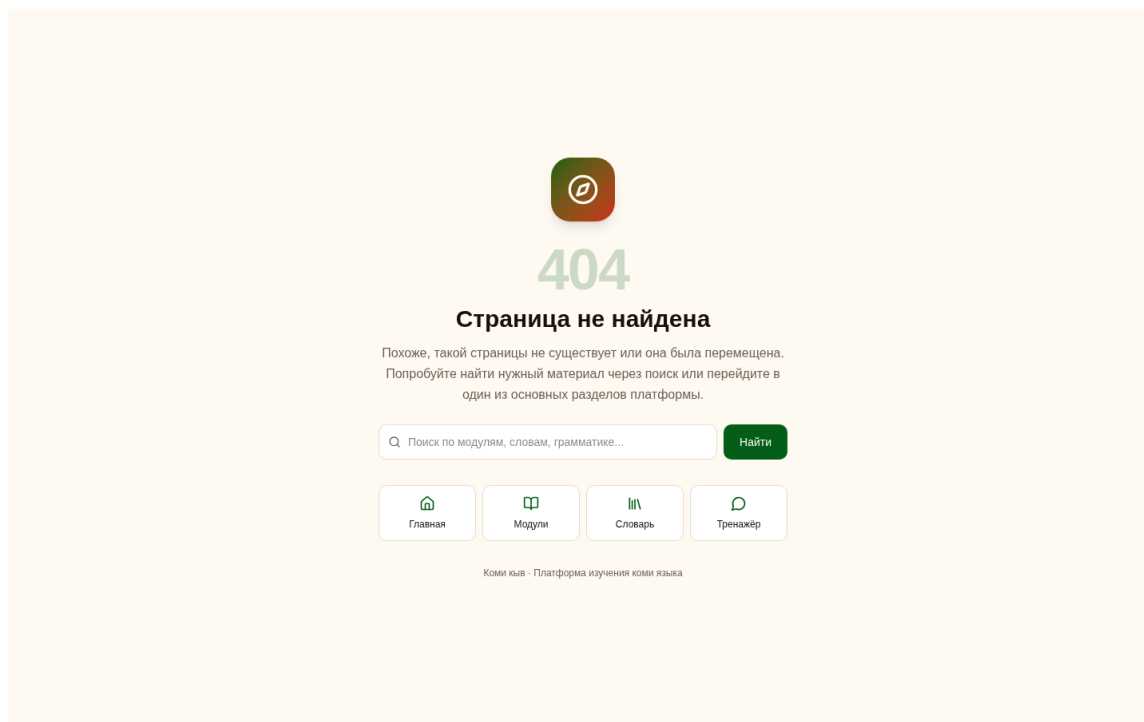


Рисунок 42 – Страница «Страница не найдена»

Ситуация	Сообщение системы	Действия пользователя
Неверный пароль при входе	«Неверный email или пароль»	Проверить раскладку клавиатуры; при утрате пароля воспользоваться восстановлением (п. 3.2.2)
Превышен лимит попыток входа	«Слишком много запросов»	Подождать одну минуту и повторить вход
Не приходит письмо с кодом	Письмо не доставлено	Проверить папку «Спам»; запросить код повторно; обратиться к администратору
Урок заблокирован	«Пройдите предыдущий урок»	Завершить предыдущий урок модуля
Нет доступа к микрофону	«Доступ к микрофону запрещён»	Разрешить доступ в настройках браузера (значок замка в адресной строке)
Отсутствует соединение с сервером	«Технические работы»	Нажать «Повторить попытку»; при повторении ошибки сообщить в поддержку